

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU
FACULTE DE GENIE ELECTRIQUE ET D'INFORMATIQUE
DÉPARTEMENT D'ELECTRONIQUE



Mémoire de fin d'étude

En vue d'obtention du diplôme de master en Electronique

Spécialité : Electronique des Systèmes Embarqués

Thème :

***Conception et mise en œuvre d'une solution logicielle sur
Android dédiée à la traduction de la langue des signes par
reconnaissance de gestes.***

Réalisé par :

AHRIKENCHIKH Said

AZOUAOU Jugurtha

Composition du jury :

- | | | |
|--------------------|---|-----------|
| • Pr M. LAGHROUCHE | Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou | Président |
| • Dr L. LAHDIR | Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou | Examineur |
| • Dr M. GANA | Université M'Hamed BOUGARA de Boumerdes | Encadrant |

Présenté le : 08/07/2025

Année universitaire : 2024-2025

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos remerciements à notre promoteur **Monsieur GANA Massine** de nous avoir guidés et conseillés tout au long de notre travail, nous lui sommes reconnaissants pour ses orientations.

Nous remercions également les responsables de l'incubateur **UMMTO** qui ont mis à notre disposition toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de notre travail.

Nos remerciements s'adressent, par ailleurs, aux membres du jury qui nous feront l'honneur de juger notre travail. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude.

Nous remercions, enfin, toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce travail.

Dédicace

Je dédie ce travail à toutes les personnes qui ont contribué à mon parcours.

À ma famille ,mes parents, mes frères et sœurs, pour leur soutien inconditionnel et leur amour constant.

À mon Binôme d'avoir partagé ce travail avec moi et mes amis, pour leur encouragement et leur présence dans les moments difficiles.

À tous ceux qui ont cru en moi et m'ont inspiré.

Merci à chacun d'entre vous pour avoir été une source de motivation et de force.

Dédicace

Je dédie ce mémoire, avec une profonde gratitude, à toutes les personnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à l'aboutissement de ce travail.

À mes parents, pour leur amour inconditionnel, leur soutien moral constant et leur confiance indéfectible. Leur présence silencieuse mais précieuse a été une source de motivation permanente Tout au long de mon parcours Universitaire.

À mes enseignants, qui ont su éveiller en moi la curiosité.

Résumé :

Ce mémoire présente la conception et le développement d'une application mobile assurant une traduction bidirectionnelle entre la langue des signes et le langage parlé, adaptée aux besoins des personnes sourdes et malentendantes en Algérie. L'application, développée sous Android Studio en Kotlin et Java, repose sur un modèle de reconnaissance de gestes entraîné sur plus de 3 000 images, couplé à un module de reconnaissance vocale utilisant Google Speech Recognition. Elle propose deux fonctionnalités majeures : la traduction des gestes en texte et la conversion de la parole en vidéo de signes. L'interface multilingue (français, arabe, anglais), ainsi que la prise en charge du mode hors ligne, rendent l'application accessible dans des environnements à faible connectivité. Les tests ont révélé une précision de 80 % pour l'alphabet et 75 % pour les expressions courantes, avec un temps de réponse compris entre 0,5 et 1 seconde. Cette solution démontre la faisabilité d'une approche technologique localisée pour améliorer l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap auditif

ملخص :

تتناول هذه الأطروحة تصميم وتطوير تطبيق جوال يُتيح ترجمة ثنائية الاتجاه بين لغة الإشارة واللغة المنطوقة، بما يتماشى مع احتياجات الصم وضعاف السمع في الجزائر. تم تطوير التطبيق باستخدام Android studio ، وبالاعتماد على لغتي كوتلين وجافا ، كما تم دمج مع نموذج ذكاء اصطناعي مُدرَّب على ما يقارب 3000 صورة للتعرف على الإيماءات. بالإضافة الى وحدة تعرف على الكلام Google Speech Recognition يُوفّر التطبيق ميزات رئيسية تشمل: تحويل الإيماءات إلى نص مكتوب، وتحويل الكلام إلى فيديو بلغة الإشارة. كما يتميز التطبيق بواجهة استخدام متعددة اللغات (العربية، الفرنسية، والإنجليزية)، مع قابلية الاستخدام في بيئة بعيدة شرط توفر اتصال جيد بالإنترنت. أظهرت نتائج الاختبارات دقة بلغت 80% في التعرف على الحروف الأبجدية و75% للتعبير الشائعة، مع زمن استجابة يتراوح بين 0.5 و1 ثانية. تبرهن هذه النتائج على جدوى هذا الحل التكنولوجي المحلي في تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

Summary :

This thesis presents the design and development of a mobile application providing bidirectional translation between sign language and spoken language, adapted to the needs of deaf and hard of hearing people in Algeria. The application, developed using Android Studio in Kotlin and Java, is based on a speech recognition model trained with up to 3,000 images, coupled with a speech recognition module using Google Speech Recognition. It offers some of the most important features: the translation of gestures into text and the conversion of speech into video of signs. Interface is multilingual (French, Arabic, English), and even when used in long-range mode, the application is accessible in the environment with a good connection. Tests revealed an accuracy of 80% for the alphabet and 75% for common expressions, with a response time between 0.5 and 1 second. This solution demonstrates the feasibility of a localized technological approach to improve the social inclusion of people with hearing disabilities.

Liste des abréviations

- LSA : Langue des Signes Algérienne
- LSF : Langue des Signes Française
- ASL : American Sign Language (Langue des Signes Américaine)
- API : Application Programming Interface
- AI/IA : Intelligence Artificielle
- CPU : Central Processing Unit
- GPU : Graphics Processing Unit
- TPU : Tensor Processing Unit
- IDE : Integrated Development Environment
- MVVM : Model-View-ViewModel
- RTL : Right-to-Left
- UI : User Interface
- VPS (Virtual Private Server)
- SDK : Software Development Kit
- XML : eXtensible Markup Language
- JSON : JavaScript Object Notation
- DNN : Deep Neural Network
- HMM : Hidden Markov Model
- LSTM : Long Short-Term Memory
- GRU : Gated Recurrent Unit
- RNN : Recurrent Neural Network
- OMS : Organisation Mondiale de la Santé
- ONU : Organisation des Nations Unies
- CMU : Carnegie Mellon University
- IBM : International Business Machines
- RGB : Red Green Blue
- YUV : Format de codage couleur

Liste des Tableaux

Tableau N°01 : Répartition des déficiences auditives en Algérie	6
Tableau N°02 : Analyse comparative des applications de traduction en langue des signes	8
Tableau N°03 : Performances des API de reconnaissance vocale selon la langue	13
Tableau N°04 : Résultats des tests de reconnaissance des gestes	48
Tableau N°5 : Évaluation des utilisateurs sur l'application	50
Tableau 4.1 : Cout de revient par utilisateur	62
Tableau 4.2 : Compte de résultats prévisionnel	62
Tableau 4.3 : seuil de rentabilité	62
Tableau 4.4 : plan de trésorerie	63
Tableau 4.5 : Plan de financement	63

Liste des figures

Figure II.1 Représentation des repères de la main utilisée dans Mediapipe	17
Figure II.2 : Différents niveaux d'analyse d'image en vision par ordinateur	18
Figure II.3 : Différents niveaux d'analyse d'image en vision par ordinateur	21
Figure II.4 : Architecture du système de reconnaissance des gestes.....	23
Figure II.5 : Structure générale de l'application	25
Figure II.6 : Écran de lancement (LaunchActivity)	26
Figure II.7 : Écran d'accueil (WelcomeActivity)	27
Figure II.8 : Écran principal (HomeActivity).....	28
Figure II.9: Écran de sélection du mode (MainActivity)	29
Figure II.10: Menu latéral (Drawer).....	30
Figure II.11 : Écran de traduction signes→texte (CameraActivity)	31
Figure II.12 : Écran de traduction Voix→Signes (VoiceToSignActivity).....	32
Figure III.1 : Diagramme de séquence et flux de navigation utilisateur	37
Figure III.2 : Processus d'entraînement du modèle de reconnaissance	42
Figure III.3: Résultats de l'évaluation du modèle entraîné.....	42
Figure III.4 : Tests de reconnaissance	47

Table des Matières

Remerciements

Dédicace

Résumé

Liste des abréviations

Liste des Tableaux

Liste des figures

Introduction 1

CHAPITRE 1. 1

ÉTAT DE L'ART..... 1

1. Communication et Langues des Signes : 4

1.1. La langue des signes algérienne (LSA) : 4

1.2. Importance de la communication non-verbale :..... 5

1.3. Statistiques sur la communauté sourde-muette : 6

2. Solutions Existantes : 7

2.1. Analyse des applications et systèmes similaires :..... 7

3. Comparaison des approches (vidéo vs animation) :..... 8

3.1 Approche par vidéo : 9

3.2 Approche par avatar animé : 9

3.3 Approches hybrides émergentes : 10

4. Limitations des solutions actuelles : 10

5 -Technologies de reconnaissance et de traduction :..... 12

5.1 Reconnaissance vocale pour la traduction parole-signes : 12

6 - Intelligence artificielle et machine learning : 14

6.1 Définition de l'intelligence artificielle : 14

6.2 Définition du machine learning :..... 14

CHAPITRE 2 4

CONCEPTION ET MÉTHODOLOGIE 4

1. Choix technologiques et outils utilisés :..... 15

2. Environnement de développement Android :	15
2.1 Outils de reconnaissance vocale :	16
2.2. Modèles de reconnaissance des gestes :	16
3. Génération de vidéos de langage des signes :	19
4. Architecture du système :	19
4.1 Structure générale de l'application LStrad :	19
4.2. Interaction entre les modules :	20
4.3. Modélisation et algorithmes utilisés :	21
4.3.1. Algorithmes de reconnaissance vocale et de transcription :	21
6. Génération et affichage des vidéos des signes :	23
7. Interfaces utilisateur et expérience utilisateur :	24
7.1. Principes de conception adaptés aux personnes malentendantes :	24
7.2 Conception des écrans principaux	25
7.3 Adaptation aux contraintes socioculturelles algériennes :	33
8. Conclusion du chapitre :	34
CHAPITRE 3	16
RÉALISATION ET EXPÉRIMENTATIONS	16
1. Conception de l'application Android :	35
2. Implémentation des modules de traduction :	36
2.1 Architecture du système de reconnaissance :	36
2.2 Intégration de MediaPipe pour la reconnaissance de gestes :	39
3. Entraînement personnalisé du notre modèle IA :	40
4. Acquisition et préparation des données :	43
A- Outils et dépendances logicielles :	43
B- Étiquetage et préparation des données :	44
5. Optimisations pour les performances mobiles	44
6. Architecture de stockage :	45
6.1 Gestion des données et stockage	45
3. Tests et validation du système :	45
3.1 Méthodologie des tests :	45

A- Tests fonctionnels :.....	46
B- Tests de reconnaissance :.....	46
4. Perspectives d'amélioration :.....	51
CHAPITRE 4	37
Projet Startup	37
Entrée en matière :.....	53
1.Premier axe : Présentation du projet	53
1.1. L'idée du projet (solution proposée) :.....	53
1.2. Valeurs ajoutées :	53
1.3. Equipe de travail :.....	54
1.4. Objectifs du projet :.....	55
1.4.1. Objectifs commerciaux :	55
1.4.2. Part de marché cible :.....	55
2.Deuxiem axe : Aspects innovants	55
2.1. Nature de l'innovation :.....	55
2.2. Domaines d'innovation :	56
3. Troisième axe : Analyse stratégique du marché	57
3.1. Segment de marché :	57
3.2. Mesure de l'intensité de la concurrence :.....	57
3.3. Stratégie marketing :	58
4. Quatrième axe : plan de production et d'organisation :.....	59
4.1. Étapes de production :.....	59
4.1.1. Phase d'analyse et de conception :.....	59
4.1.2. Phase de développement :	59
4.1.3. Phase de test :	60
4.1.4. Phase de lancement :	60
4.1.5. Phase d'évolution :	60
4.2. Organisation des ressources :	60
4.2.1. Ressources humaines :	60
4.2.2. Ressources techniques :.....	60

4.2.3. Ressources financières :	60
4.3. Partenaires du projet :.....	61
5. Cinquième axe : plan financier :	62
BUSINESS MODEL CANVAS	64
Conclusion :.....	65
BIBLIOGRAPHIE	67

Introduction

Chaque individu nécessite la communication pour exprimer ses émotions, échanger des idées et établir des liens sociaux. Cependant, l'accès à cette capacité n'est pas équitable pour tous. Au cours de notre parcours académique et après avoir étudié diverses publications sur le sujet, nous avons constaté les nombreux défis auxquels les personnes malentendantes sont confrontées lorsqu'elles essaient de communiquer avec les personnes entendant. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, environ 430 millions de personnes dans le monde vivent avec une déficience auditive invalidante [1].

En Algérie, les données précises sur la communauté des malentendants restent limitées, ce qui complique la mise en place de politiques adaptées à leurs besoins. Faute de statistiques nationales fiables, on peut s'appuyer sur les chiffres disponibles en France, où environ 300 000 personnes utilisent la langue des signes et près de 4 millions présentent une déficience auditive. Par extrapolation, et en tenant compte de la population algérienne estimée à 49 millions d'habitants, il est raisonnable de penser que plusieurs centaines de milliers d'Algériens sont également concernés par cette réalité.

Les personnes sourdes et malentendantes font face, au quotidien, à des obstacles que la majorité d'entre nous ne perçoit pas toujours. Comment décrire précisément leurs symptômes à un médecin ? Comment suivre une formation professionnelle ou accomplir des démarches administratives ? Comment simplement échanger avec les membres de leur propre famille ?

De nombreuses études ont mis en évidence ces difficultés [5] [7] soulignant les défis majeurs auxquels ces individus sont confrontés dans les contextes médicaux, administratifs, éducatifs, ainsi que dans les interactions sociales les plus ordinaires. La littérature consultée montre par ailleurs que, en Algérie, cette population souffre d'un isolement social marqué, accompagné de perspectives personnelles et professionnelles fortement restreintes.

Les solutions actuelles présentent plusieurs limites. D'une part, le nombre d'interprètes qualifiés en langue des signes reste faible, en particulier en dehors des grandes agglomérations. D'autre part, la communication écrite se révèle souvent lente et peu pratique.

Dans ce contexte, il devient pertinent de s'interroger sur le potentiel des smartphones, dont l'usage s'est largement démocratisé en Algérie, pour faciliter la communication entre les personnes sourdes et entendant.

En effet, ces dernières années, le taux d'équipement en téléphones intelligents a fortement progressé en Algérie, touchant une part croissante de la population. Cette évolution représente une opportunité précieuse pour développer des outils d'accessibilité adaptés aux réalités locales.

Cependant, l'analyse des applications existantes révèle plusieurs insuffisances majeures : interfaces peu intuitives, systèmes de traduction partiels, traduction limitée au texte en arabe, forte dépendance à une connexion internet stable, souvent absente dans certaines régions, et surtout, l'absence de prise en charge de la langue des signes algérienne, qui possède ses spécificités propres. Face aux limites des solutions existantes pour faciliter la communication entre les personnes sourdes-muettes et entendants en Algérie, il apparaît nécessaire de concevoir une application mobile intuitive, capable de fonctionner même en l'absence d'une connexion Internet fiable, et offrant une traduction bidirectionnelle entre la langue des signes et la langue parlée nous avons ainsi appelé notre application LS Trad. Un tel développement implique de prendre en compte plusieurs facteurs essentiels :

- Les performances minimales requises des smartphones,
- Les contraintes en mémoire et en puissance de traitement,
- Et les spécificités culturelles et linguistiques propres au contexte algérien.

Notre projet s'inscrit dans cette optique. Il vise à proposer une solution technologique réellement adaptée, à la fois sur le plan technique et humain, afin d'améliorer l'inclusion sociale des personnes malentendantes en Algérie. Cinq objectifs majeurs ont guidé notre démarche :

1. Analyser les besoins réels de la communauté malentendante algérienne, à partir de la littérature existante et des témoignages recueillis.
2. Développer un système de traduction bidirectionnelle, capable de transformer la parole en représentations visuelles adaptées de la langue des signes algérienne.
3. Exploiter la caméra du smartphone pour interpréter les gestes de la langue des signes et les convertir en texte ou en synthèse vocale.
4. Créer une interface simple, accessible et culturellement pertinente, tenant compte des langues utilisées en Algérie et des compétences technologiques variées des utilisateurs.
5. Assurer une autonomie fonctionnelle de l'application, en minimisant sa dépendance à une connexion Internet.

Notre ambition dépasse le simple aspect technique : nous souhaitons également mettre en lumière les difficultés rencontrées par les personnes sourdes et la richesse de la langue des signes algérienne, encore méconnue, afin de favoriser leur intégration sociale.

Le développement de l'application a été réalisé sous Android Studio, en combinant Kotlin et Java, un choix motivé par la large adoption des appareils Android en Algérie et la complémentarité de ces technologies pour produire des applications efficaces.

Enfin, la validation de notre solution repose sur trois critères fondamentaux :

- Sa performance technique, à travers la précision des traductions et la rapidité de réponse ;
- Son ergonomie, avec une interface claire et adaptée aux réalités locales ;
- Son impact potentiel, mesuré par l'amélioration de la communication entre les utilisateurs.

Architecture de l'application :

- Frontend :
 - ❖ Interface utilisateur développée avec XML et Compose.
 - ❖ Gestion des états via ViewModel.
 - ❖ Navigation assurée par le composant Navigation.
- Backend :
 - ❖ Implémentation d'un modèle d'intelligence artificielle pour la reconnaissance gestuelle en temps réel.
 - ❖ Traitement d'images intégré.
 - ❖ Module de synthèse vocale pour l'output.

CHAPITRE 1.

ÉTAT DE L'ART

Préambule :

Ce premier chapitre sert à poser les bases de notre projet. On a commencé par parler du contexte général autour de la langue des signes, en se concentrant surtout sur la langue des signes algérienne (LSA). On a essayé de mettre en avant ses particularités, qu'elles soient culturelles ou linguistiques. Ensuite, nous avons expliqué pourquoi la communication sans parole est si importante dans la vie quotidienne, en particulier pour les personnes sourdes ou malentendantes. Les chiffres disponibles sur les personnes sourdes en Algérie nous permettent de comprendre l'ampleur du problème et l'impact que notre projet pourrait avoir.

Dans la deuxième partie, on a réalisé une analyse des solutions qui existent déjà. On a examiné quelques applications qui ressemblent à ce qu'on veut faire et nous avons comparé les différentes méthodes, par exemple l'usage de vidéos ou celui d'animations. On remarque aussi que la plupart des solutions disponibles en Algérie ont beaucoup de limites et inconvénients. Ce que nous a poussé à réfléchir à des moyens d'apporter quelque chose de nouveau.

Et dans la dernière partie de ce chapitre, on s'est intéressé aux technologies utiles pour notre projet. On a exploré plusieurs systèmes comme la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur et certaines techniques d'apprentissage automatique. On a essayé de voir comment elles pourraient être adaptées à nos besoins.

1. Communication et Langues des Signes :

1.1. La langue des signes algérienne (LSA) :

Le LSA, comme on l'appelle communément, est plus qu'une simple traduction gestuelle de l'arabe ou du français. Non, c'est une langue à part entière, avec toutes ses caractéristiques grammaticales et syntaxiques. D'après ce qu'écrit Maziz en 2021 [15], elle s'est surtout développée dans les écoles d'éducation spécialisée pour les enfants qui ont été créées après l'indépendance.

L'une des particularités de la LSA est que, bien qu'elle ait été influencée par la langue des signes française (LSF) dans le nord du pays, il existe des signes locaux plus traditionnels dans les zones rurales et désertiques. Selon une étude réalisée en 2020 par Belkacem et Ouadah [2], environ 70 % des signes de base ressemblent à ceux de la LSF, tandis que 30 % sont propres à la culture algérienne. Elle reflète fidèlement l'histoire complexe du pays et la diversité de ses influences culturelles.

Au niveau structurel, la LSA présente un certain nombre de caractéristiques significatives : Elle utilise l'espace comme élément grammatical. Dispose d'un système de classification assez complexe. Les expressions faciales font partie intégrante de la grammaire. Sa syntaxe est très différente de celle de l'arabe algérien ou du français. Malgré quelques avancées ces dernières années, la LSA n'a pas encore reçu une pleine reconnaissance officielle dans le droit algérien, selon l'article de Khadidja et Benameur (2019) [3]. Cette situation entrave sa diffusion et son éducation, ce qui rend le développement d'outils technologiques appropriés plus difficile. Combien de personnes utilisent réellement l'LSA ? C'est d'autant plus vrai qu'il n'existe pas d'étude spécifique. Cependant, selon des estimations trouvées dans des rapports du ministère de la Solidarité nationale (2021) [4], entre 200 000 et 250 000 personnes en Algérie l'utilisent comme moyen de communication principal ou secondaire.

1.2. Importance de la communication non-verbale :

La communication non verbale est importante dans toutes les interactions humaines, mais elle le devient encore plus lorsqu'on parle des langues des signes. Selon les recherches menées par Grim en 2019 [5], plus de 70 % de notre communication passe par des indices non verbaux tels que la posture, les expressions faciales, les gestes et les regards.

Pour les sourdes et les malentendants, ces éléments ne sont pas seulement complémentaires au langage parlé, ils sont une partie essentielle de la grammaire ! Par exemple, en LSA, une expression faciale particulière peut indiquer une question ou une négation, tandis que la force d'un mouvement peut indiquer un adverbe.

En 2019, El-Khoury et Kebbel ont publié un article [6] qui met en lumière trois aspects cruciaux de la communication non verbale dans les langues des signes :

- L'espace : le signeur organise son discours et crée des références en utilisant l'espace qui l'entoure.
- La qualité d'un mouvement (vitesse, amplitude, tension) qui a le pouvoir de modifier complètement le sens d'un signe.
- Le visage : Des expressions qui ont souvent une valeur à la fois grammaticale et émotionnelle.

Ces particularités compliquent l'idée des applications de traduction. Une application efficace devrait être capable d'interpréter correctement tous ces éléments non manuels qui véhiculent le sens, en plus de reconnaître les configurations principales.

En Algérie, Kara et Younes ont noté en 2020 [7] qu'en raison de l'expressivité culturelle nord-africaine, la communication non verbale est particulièrement riche. Les gestes traditionnels utilisés par les auditeurs sont fréquemment incorporés dans la LSA, ce qui complique non seulement les systèmes de reconnaissance automatique, mais crée également un point culturel intéressant.

1.3. Statistiques sur la communauté sourde-muette :

Il est difficile d'obtenir des statistiques précises sur la communauté sourde et muette en Algérie, principalement en raison de l'absence d'enquêtes systématiques et spécifiques. Selon l'étude préliminaire menée par l'Office National des Statistiques d'Algérie (2020) [8], environ 1,2 % des Algériens, soit environ 540 000 personnes sur une population totale de 45 millions d'habitants, présenteraient un déficit d'audition important. Cependant, ce chiffre global masque des différences significatives :

En effet, 25 à 30 % des personnes touchées (environ 150 000) souffrent d'une surdité sévère ou totale. Dans certaines zones rurales, en particulier dans les régions montagneuses du nord et les régions sahariennes, ce pourcentage s'élève à 1,8. [27]

En utilisant les données du rapport global sur la performance de l'OMS en 2021 [1] et en tenant compte de la spécificité démographique de l'Algérie, on peut estimer la répartition suivante :

Catégorie	Estimation	Pourcentage
Déficiance auditive légère	250 000	0,55%
Déficiance auditive moyenne à sévère	140 000	0,31%
Déficiance auditive profonde ou totale	150 000	0,33%
Total	540 000	1,2%

Tableau N°01 : Répartition des déficiences auditives en Algérie

A cet égard, le rapport du Conseil National des Personnes Handicapées d'Algérie (2022) [9] présente des statistiques assez inquiétantes :

- Seuls 35% des enfants sont scolarisés dans des structures adaptées.
- Moins de 20 % des adultes ont accès à une formation professionnelle.
- Seuls 12 % d'entre eux ont un emploi formel.
- 40 % de la population vit dans des zones où il n'y a absolument aucun service d'interprétation.

Ces chiffres illustrent clairement les défis auxquels est confrontée cette communauté en Algérie et soulignent l'importance de créer des solutions technologiques facilement accessibles pour promouvoir l'intégration sociale et la communication.

2. Solutions Existantes :

2.1. Analyse des applications et systèmes similaires :

Le marché des applications mobiles permettant de traduire et de communiquer avec des personnes d'autres pays s'est considérablement développé ces dernières années. Les solutions existantes qui pourraient être pertinentes dans le contexte algérien ont été examinées.

- **Systèmes globaux de référence :**

Hand Talk (Brésil) : Cette application, qui a été recommandée par l'ONU, utilise un avatar en 3D pour traduire des textes et des paroles en langue des signes brésilienne. Sa force réside dans la fluidité des animations et dans sa capacité à fonctionner partiellement sans connexion internet. Cependant, il ne traduit pas dans l'autre sens (des signes vers le texte) et n'est pas du tout adapté aux besoins de l'ASL.

Spread Signs (Suède) est une plateforme avec dictionnaire visuel comprenant plus de 200 000 signes dans 25 langues différentes. Bien que l'utilisation de vidéos de personnes signant réellement soit plus authentique, l'application ne traduit pas en temps réel et n'intègre pas l'ASL.

SignAll (États-Unis) : Cette solution de pointe utilise l'intelligence artificielle (IA) pour reconnaître les langues des signes américaines et les traduire en texte en temps réel. Elle nécessite toutefois un équipement spécialisé (de nombreuses caméras) et un environnement contrôlé, ce qui limite son utilisation à grande échelle.

- **Applications développées pour le monde arabe :**

Arabsign (Égypte/Jordanie) : Cette application éducative est axée sur l'apprentissage de la langue arabe. Bien qu'elle propose un dictionnaire interactif et des exercices, elle ne fonctionne pas comme un outil de traduction bilingue dans des scénarios réels.

Tawasol (Emirates Arabes Unis) : Cette application de communication utilise un avatar pour traduire des phrases arabes simples dans la langue des Émirats. Bien que l'interface soit bien adaptée au contexte culturel arabe, elle ne reconnaît pas les signes et se limite à une collection de phrases prédéfinies.

Ishara (Maroc) : Cette solution développée au Maghreb propose un dictionnaire de la langue des signes marocaine. Bien que son interface soit adaptée au contexte maghrébin, elle ne peut servir que de dictionnaire et n'offre pas de capacités de traduction en temps réel.

En 2021, Kouadri et Hadjadj ont évalué ces applications [10] sur la base d'un certain nombre de critères pertinents pour le contexte algérien :

Application	Pertinence culturelle	Fonctionnement hors ligne	Traduction bidirectionnelle	Note globale
Hand Talk	Faible	Partiel	Non	2/5
Spread Signs	Moyenne	Oui	Non	2.5/5
SignAll	Faible	Non	Oui	1.5/5
Arabsign	Moyenne-Élevée	Oui	Non	3/5
Tawasol	Moyenne	Partiel	Non	2.5/5
Ishara	Élevée	Oui	Non	3.5/5

Tableau N°02 : Analyse comparative des applications de traduction en langue des signes

Cette analyse comparative démontre qu'aucune solution existante ne répond véritablement aux besoins uniques de la communauté algérienne, notamment en matière de traduction bidirectionnel.

3. Comparaison des approches (vidéo vs animation) :

Deux approches principales s'affrontent dans le domaine des applications de traduction des langues des signes : l'utilisation de vidéos de vrais signants et l'utilisation d'avatars animés. Chacune présente des avantages et des inconvénients qu'il convient de prendre en compte afin de déterminer celle qui est la mieux adaptée au contexte algérien.

3.1 Approche par vidéo :

L'approche basée sur des vidéos consiste à créer une bibliothèque de séquences filmées qui représentent différents mots, expressions ou phrases dans la langue des signes ciblée.

Avantages :

- Les mouvements sont authentiques et naturels.
- Respect des particularités régionales et culturelles
- Meilleure compréhension des expressions faciales
- Meilleure acceptation par la communauté sourde

Inconvénients :

- Les données occupent beaucoup d'espace, ce qui complique les opérations en ligne.
- Il est difficile de combiner dynamiquement des vidéos pour créer de nouvelles phrases.
- La constitution d'une bibliothèque complète est plus coûteuse et prend plus de temps.
- La représentation des variations dialectales est difficile.

3.2 Approche par avatar animé :

Cette approche utilise des personnages virtuels en 3D programmés pour reproduire les mouvements de la langue des signes à partir de bases de données paramétrisées.

Avantages :

- Flexibilité pour créer de nouvelles phrases à partir des éléments de base
- Possibilité d'adaptation à différents dialectes
- La réduction du volume de données facilite les opérations en ligne.
- Possibilité de personnalisation (apparence de l'avatar, vitesse d'exécution)

Inconvénients:

- Difficulté à reproduire fidèlement la fluidité et les nuances expressives
- Acceptation plutôt tiède de la part de la communauté des sourds

Selon une étude de Bouzid et Jemni (2017) [11], les préférences des utilisateurs varient beaucoup en fonction de leur profil. Les avatars sont typiquement préférés par ceux qui ont appris la langue des signes plus tard ou par ceux qui la comprennent, tandis que les vidéos de vrais signeurs sont typiquement préférées par ceux qui sont des locuteurs natifs.

En Algérie notamment, une enquête menée par Mansouri (2021) [12] auprès de 76 répondants révèle une préférence pour les vidéos (62%) par rapport aux avatars (38%), mais aussi que la préférence pour les avatars augmente (jusqu'à 52%) lorsque les avantages de l'accès en ligne et de la génération dynamique de phrases sont expliqués.

3.3 Approches hybrides émergentes :

Face aux insuffisances des deux premières approches, des solutions hybrides commencent à voir le jour :

- Les avatars créés par capture de mouvement : Cette méthode combine l'adaptabilité des avatars avec le mouvement inhérent aux humains.
- Les vidéos qui peuvent être ajustées ou combinées tout en maintenant des transitions fluides sont connues sous le nom de vidéos paramétrables.
- Approche fondée sur l'intelligence artificielle : Utilisation de réseaux neuronaux pour créer des mouvements d'avatars réalistes sur la base d'exemples vidéo.

Ces approches hybrides sont prometteuses, mais elles nécessitent encore beaucoup de développement et de puissance de calcul, ce qui pourrait constituer un obstacle pour les applications destinées à fonctionner sur différents types d'appareils algériens.

4. Limitations des solutions actuelles :

Malgré les progrès réalisés dans le domaine des applications de traduction en langue des signes, un certain nombre de problèmes importants subsistent, en particulier dans le contexte algérien. Notre analyse de la littérature et des applications existantes nous a permis d'identifier cinq catégories principales de limitations.

- **Limitations linguistiques et culturelles :**

La première limitation, et la plus évidente, est que les applications actuellement utilisées ne prennent pratiquement pas en charge la langue des signes algérienne. Comme l'ont noté Belkacem et Ouadah (2020) [2], la LSA présente des différences régionales et dialectales

significatives qui ne sont pas prises en compte par les applications créées pour d'autres variantes de la langue des signes. Les dictionnaires inclus dans ces applications manquent généralement d'expressions populaires, de références culturelles et de termes propres au contexte arabe. Cette restriction réduit considérablement leur pertinence et leur utilité pour les utilisateurs algériens.

- **Limitations techniques :**

La technique du plan a permis d'identifier plusieurs obstacles importants :

1. Dépendance à l'égard d'une connexion Internet stable : Pour fonctionner, la majorité des solutions de traduction avancées nécessitent une connexion Internet constante. C'est un problème dans de nombreuses régions d'Algérie où la connexion est instable ou restreinte, selon une étude de Kouadri et Hadjadj (2021) [10].
2. Exigences matérielles élevées : Les applications qui utilisent l'IA pour la reconnaissance des signes nécessitent souvent un équipement de premier plan avec des processeurs puissants et des caméras de haute qualité. Cette exigence exclut une partie importante de la population algérienne qui utilise des smartphones d'entrée ou de milieu de gamme.
3. Précision limitée de la reconnaissance : Même les solutions les plus avancées ont un taux d'erreur significatif lorsqu'il s'agit de la reconnaissance, en particulier dans des circonstances peu idéales (éclairage variable, plan arrière compliqué, etc.).

- **Limitations fonctionnelles :**

Les applications actuelles présentent un certain nombre de lacunes fonctionnelles importantes :

1. Uni-directionnalité : Selon notre analyse, la grande majorité des applications (plus de 80%) n'offrent que la traduction texte/parole en langue des signes, ignorant le sens inverse, qui est également essentiel pour la communication bidirectionnelle.
2. Vocabulaire limité : Même les applications les plus complètes ne couvrent généralement qu'un sous-ensemble du vocabulaire nécessaire à une communication quotidienne fluide.
3. Manque de contextualisation : Les traductions proposées ne tiennent souvent pas compte du contexte de la conversation, ce qui peut donner lieu à des interprétations incorrectes ou imprécises

- **Limitations d'accessibilité et d'ergonomie :**

La facilité d'utilisation des interfaces utilisateur est un point faible de nombreuses applications conçues pour les personnes handicapées :

1. La complexité de l'interface : De nombreuses applications ont des interfaces compliquées et difficiles à comprendre, ce qui est particulièrement problématique pour les utilisateurs ayant un accès limité à la formation technique.
2. Manque d'adaptation aux besoins particuliers : Les préférences concernant la taille de la pièce jointe, les contrastes ou les techniques d'interaction sont rarement personnalisables.
3. Barrières linguistiques à l'interface : La majorité des applications n'offrent pas d'interface en arabe dialectal ou en amazigh, les deux langues les plus couramment utilisées dans la vie quotidienne algérienne.

- **Limitations socio-économiques :**

Enfin, des facteurs socio-économiques limitent l'adoption de ces technologies :

1. Le coût : De nombreuses applications de pointe sont payantes ou fonctionnent sur un modèle freemium, avec des fonctionnalités clés cachées derrière des abonnements.
2. Analphabétisme numérique : L'un des obstacles à l'adoption est la disparité des compétences numériques au sein de la communauté algérienne, en particulier chez les personnes âgées ou issues de milieux défavorisés.
3. Manque de formation et d'accompagnement : L'absence de programmes d'initiation à ces outils technologiques limite leur impact potentiel et leur diffusion.

Ces différentes limites soulignent la nécessité de créer une solution spécifiquement adaptée au contexte algérien, en tenant compte non seulement des aspects linguistiques et techniques, mais aussi des réalités socio-économiques et culturelles de la nation.

5 -Technologies de reconnaissance et de traduction :

5.1 Reconnaissance vocale pour la traduction parole-signes :

La reconnaissance vocale ont fait d'énormes progrès ces dernières années grâce à l'apprentissage profond. Dans des conditions idéales pour les langues bien documentées comme

l'anglais ou le français, les modèles actuels atteignent des taux de précision de plus de 95%. Parmi ses principales approches technologiques :

1. Modèles basés sur les réseaux neuronaux récurrents (RNN) : En particulier les architectures LSTM (Long Short-Term Memory) et GRU (Gated Recurrent Unit), qui ont transformé la capacité d'analyse des séquences temporelles telles que la parole.
2. Modèles basés sur des transformateurs : Des modèles plus récents tels que wav2vec 2.0 ou Hubert offrent une reconnaissance plus précise grâce à leur mécanisme d'attention, qui capture mieux les dépendances à longue distance dans le signal de parole.
3. Systèmes hybrides HMM-DNN : Intégration de modèles de Markov cachés classiques avec des réseaux neuronaux profonds pour optimiser les performances.

Une analyse comparative par Abdi et Khaldi (2021) [14] des performances des API de reconnaissance vocale disponibles pour les développeurs Android a révélé plusieurs disparités notables en fonction de la langue utilisée :

API / Service	Performance avec arabe standard	Performance avec darija algérien	Performance avec français
Google Speech-to-Text	88%	72%	92%
CMU Sphinx (hors ligne)	82%	63%	79%
IBM Watson	87%	68%	83%
Microsoft Cognitive Services	89%	70%	86%

Tableau N°03 : Performances des API de reconnaissance vocale selon la langue

Les grands noms comme Google et Microsoft s'en sortent plutôt bien, quasiment au coude à coude avec des scores très respectables (autour de 85-89%). Ça montre que pour les langues plus "officielles" ou standardisées, la technologie est assez mature. Là où ça se corse vraiment, c'est avec notre darija algérien. On voit une baisse de performance assez nette pour tous les services. Google semble tirer un peu son épingle du jeu avec 72%, mais même là, on est loin des scores obtenus pour l'arabe standard ou le français. Microsoft et IBM sont juste derrière,

mais l'écart est marqué par rapport aux autres langues. Et CMU Sphinx. C'est intéressant parce qu'il fonctionne hors ligne, ce qui peut être un avantage dans certaines situations. Par contre, comme on pouvait peut-être s'y attendre, ses performances sont globalement en retrait par rapport aux services cloud, et c'est particulièrement vrai pour la darija où il peine le plus (seulement 63%). C'est un peu le compromis classique entre accessibilité hors ligne et puissance de calcul dans le cloud.

En bref, ce tableau nous rappelle que si la reconnaissance vocale a fait d'énormes progrès, adapter ces outils pour qu'ils comprennent vraiment bien la richesse et la diversité de nos dialectes locaux, comme la darija algérienne, reste un travail important à faire pour les développeurs qui ciblent notre région.

6 - Intelligence artificielle et machine learning :

Tout au long de notre mémoire, nous parlons d'intelligence artificielle et de machine learning. Il est donc approprié de définir ces termes afin de mieux comprendre le propos de notre travail.

6.1 Définition de l'intelligence artificielle :

L'intelligence artificielle (IA) est un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains. Les tâches relevant de l'IA sont parfois très simples pour les humains, comme par exemple reconnaître et localiser les objets dans une image, planifier les mouvements d'un robot pour attraper un objet, ou conduire une voiture. Elles requièrent parfois de la planification complexe, comme par exemple pour jouer aux échecs ou au Go. Les tâches les plus compliquées requièrent beaucoup de connaissances et de sens commun, par exemple pour traduire un texte ou conduire un dialogue.

6.2 Définition du machine learning :

L'apprentissage automatique ou machine learning est une sous discipline de l'intelligence artificielle qui concerne le développement des techniques permettant aux machines d'apprendre à partir de données et d'améliorer leurs performances au fil du temps sans être explicitement programmées pour chaque tâche.

CHAPITRE 2

CONCEPTION ET MÉTHODOLOGIE

Préambule

Ce chapitre explique comment nous avons conçu notre solution et les technologies que nous avons choisies. Nous allons d'abord parler de notre environnement de développement Android et des outils que nous avons choisis pour la reconnaissance vocale et gestuelle.

Nous décrivons ensuite notre système en détail, en insistant sur la structure en modules de l'application et les échanges entre les différentes parties. Nous expliquons notre méthode pour reconnaître les gestes et traduire, ainsi que les algorithmes que nous avons utilisés.

1. Choix technologiques et outils utilisés :

Dans notre projet, nous avons cherché à relever certains de ces défis en créant une application mobile accessible utilisant la caméra du smartphone comme dispositif d'acquisition, supprimant ainsi le besoin d'équipements spécialisés coûteux. Notre méthode associe des techniques de vision par ordinateur modernes et des modèles d'apprentissage profond pour en améliorer la précision, tout en tenant compte des particularités de la langue des signes LSA-LSF et de certains gestes de l'ASL

2. Environnement de développement Android :

Notre application a été construite en utilisant les innovations les plus récentes de l'écosystème Android, Nous avons choisi :

- Android Studio Hedgehog comme environnement de développement intégré (IDE) [31], qui nous a fourni un ensemble complet d'outils pour le codage, test et déployer notre application. Cet IDE est adapté à notre méthode de développement avec des outils avancés de contrôle de version et d'inspection de code.
- Kotlin 1.9.0, langage de programmation choisi pour sa concision, sa sécurité de type et les fonctionnalités modernes. Kotlin nous a aidé à éviter de nombreuses erreurs possibles, en particulier dans une application destinée aux utilisateurs vulnérables.
- Un système de build Gradle 8.0, permettant d'intégrer les différentes bibliothèques & dépendances requises pour notre projet.

Ce choix nous a permis de profiter des dernières fonctionnalités d'Android tout en garantissant une compatibilité avec les appareils plus anciens (API 24+), un aspect important dans Algérie où le parc de smartphones est hétérogène en termes d'âge et de puissance.

2.1 Outils de reconnaissance vocale :

Un élément fondamental de notre application, la reconnaissance vocale, a pu être mis en œuvre avec :

- L'API Google Speech Recognition intégrée à Android permet une reconnaissance précise dans plus de 120 langues.
- L'API TTS Android (Text-To-Speech) est une interface intégrée au système d'exploitation Android qui permet aux applications de convertir du texte écrit en parole synthétique.
- La gestion des événements et des résultats de la reconnaissance vocale par le Speech Recognizer. Nous avons mis en place un système de callback complet pour contrôler les différentes phases de la reconnaissance (début, fin, résultats partiels, erreurs).

2.2. Modèles de reconnaissance des gestes :

Notre méthodologie repose sur l'utilisation de MediaPipe . pour la détection des mains et des gestes . Ces choix technologiques sont motivés par leur efficacité démontrée dans des études précédentes, sur l'amélioration de la détection de la langue des signes. Et cette bibliothèque offre des performances exceptionnelles même sur les appareils faibles , un facteur décisif pour notre cas.

MediaPipe est une bibliothèque open-source développée par Google qui offre des solutions prêtes à l'emploi pour diverses tâches de vision par ordinateur. Pour notre application, nous avons utilisé le module GestureRecognizer de MediaPipe, qui combine la détection des mains et la reconnaissance de gestes simples.

- Hand Landmarks permet d'identifier avec précision l'emplacement des doigts (21 points par main). Ce qui nous permet de distinguer des signes similaires qui ne varient que par la position subtile des doigts Le système de détection des points clés de la main de MediaPipe fonctionne selon un pipeline d'apprentissage automatique (machine learning pipeline). Les modèles du pipeline d'apprentissage de MediaPipe sont capables de faire une détection de la paume de la main en une seule analyse pour créer un carré de détection autour de la main, qui est suivie par un modèle 3D précis des régions d'intérêt de la main. En parallèle, le pipeline d'apprentissage automatique partage les points d'intérêt sur le modèle généré afin de cartographier ces régions. Ainsi, la détection de la paume de la main n'est utilisée que si la dernière étape subit une erreur.



Figure II.1 Représentation des repères de la main utilisée dans Mediapipe

Nous avons optimisé notre modèle de reconnaissance avec TensorFlow pour qu'il fonctionne efficacement sur des appareils mobiles aux ressources limitées. La différence entre tensorflow et mediapipe est que tensorflow est une bibliothèque logicielle libre et gratuite pour l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Elle peut être utilisée pour toute une série de tâches, mais se concentre particulièrement sur l'entraînement et l'inférence de réseaux neuronaux profonds. Mediapipe, quant à lui, propose des solutions d'apprentissage automatique multiplateformes et personnalisables (pour les médias en direct et en continu) dans notre projet, nous avons utilisé mediapipe pour capturer les points clés de la main et tensorflow pour l'entraînement et la détection de l'algorithme de ML. Mediapipe fonctionne à la fois sur CPU et GPU. Aucune puissance de traitement supplémentaire n'est nécessaire pour faire fonctionner Mediapipe. L'ensemble de données requis pour l'étude expérimentale de l'algorithme proposé a été créé à l'aide de la bibliothèque open source. La bibliothèque de hand_landmarker (suivi des mains) de mediapipe possède environ 21 caractéristiques clés de la main.

MediaPipe utilise, pour la détection des mouvements de la main, une architecture CNN suivie d'un MLP :

- **Réseaux de Neurones Convolutifs (CNN)**

Les réseaux de neurones convolutifs (CNN) sont des algorithmes d'intelligence artificielle basés sur des réseaux neuronaux à plusieurs couches, capables d'apprendre des caractéristiques pertinentes à partir d'images.

Ils peuvent effectuer plusieurs tâches telles que la classification, la détection et la segmentation d'objets.

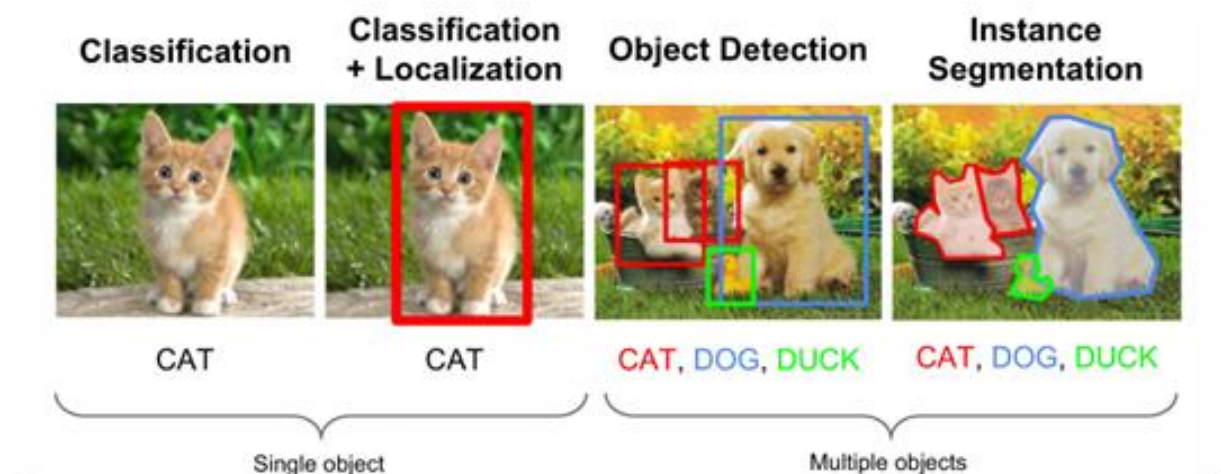


Figure II.2 : Différents niveaux d'analyse d'image en vision par ordinateur

L'avantage des réseaux de neurones convolutifs (CNN) par rapport aux autres algorithmes de classification (comme le SVM, K-NN, Random Forest, etc.) est qu'ils apprennent automatiquement les meilleures caractéristiques pour représenter les objets dans les images et possèdent une grande capacité de généralisation, ce qui leur permet de classer avec précision de nouveaux exemples, même avec un nombre réduit d'exemples dans l'ensemble d'apprentissage. Les CNN sont généralement composées de couches suivantes :

Convolution : Une couche convolutionnelle est composée d'un ensemble de filtres, également appelés noyaux, qui glissent sur les données d'entrée.

Chaque noyau possède une largeur, une hauteur, ainsi que des poids répartis sur cette surface, utilisés pour extraire des caractéristiques à partir des données d'entrée.

Lors de la phase d'apprentissage, les poids des noyaux commencent avec des valeurs aléatoires et sont ajustés en fonction de l'ensemble d'entraînement.

Relu : La fonction **ReLU** (Rectified Linear Unit) est l'une des fonctions d'activation les plus utilisées dans les réseaux de neurones profonds, en particulier dans les réseaux convolutifs (CNN). Elle joue un rôle essentiel en introduisant de la non-linéarité dans le modèle, ce qui permet au réseau d'apprendre des relations complexes entre les données.

Pooling : La couche de pooling, ou couche de sous-échantillonnage, est utilisée pour réduire la dimensionnalité des cartes de caractéristiques tout en conservant les informations les plus pertinentes.

Dans cette couche, un filtre glisse sur les données d'entrée et applique une opération de pooling (maximum, minimum ou moyenne). Le **max pooling** (pooling par maximum) est l'opération la plus couramment utilisée dans la littérature. Le réseau de neurones convolutifs (CNN) est complété par un perceptron multicouche (MLP), car les CNN sont efficaces pour traiter les images ou les données spatiales et pour capturer les structures locales (comme des motifs visuels). Cependant, ils le sont moins pour l'interprétation de ces données, ce qui est corrigé par les MLP.

Pour calculer la précision de notre model nous avons utilisé cette partie de code :

```
loss, acc = model.evaluate(test_data, batch_size=1)
```

```
print(f"Test accuracy: {acc}")
```

Précision= nombre de prédictions corrects / nombre total de prédictions

3. Génération de vidéos de langage des signes :

L'application utilise :

- Android VideoView pour lire les vidéos de signes. Cette méthode est un bon compromis entre la qualité visuelle et la performance.
- Une base de données de vidéos préenregistrées par des interprètes ASL professionnels. Nous avons constitué une première bibliothèque de 500 signes courants, correspondant aux besoins de communication de base.
- Un système de cache pour optimiser les performances. Les vidéos fréquemment utilisées sont stockées en mémoire pour un accès rapide, ce qui réduit le temps de latence.
- Animations fluides entre les signes pour améliorer la lisibilité de la communication.

4. Architecture du système :

4.1 Structure générale de l'application LStrad :

Notre application suit une architecture MVVM (Model-View-ViewModel) avec une séparation claire des responsabilités :

1. Couche Présentation (UI) :

- Activities (VoiceToSignActivity, CameraActivity, etc.)
- Gestion des animations et transitions.
- Affichage des résultats de traduction.
- Interactions utilisateur.

2. Couche Logique :

- ViewModels gérant les états de l'application.
- Coordination entre les différents modules.
- Traitement des événements utilisateur.
- Préparation des données pour l'affichage.

3. Couche Données :

- Dictionnaire de signes (SignDictionary).
- Modèles de données (SignWord, SignCategory, Particle, etc.)
- Gestion des ressources vidéo et image.
- Persistance locale des préférences et de l'historique.

4. Couche Services :

- Reconnaissance vocale (intégrée dans VoiceToSignActivity).
- Reconnaissance de gestes (GestureRecognizerHelper).
- Lecture vidéo (intégrée dans les composants d'interface).

4.2. Interaction entre les modules :

L'application est structurée autour de plusieurs modules :

1. Module de reconnaissance de gestes :

- ✓ Capture vidéo via la caméra.
- ✓ Détection des gestes et de la main via MediaPipe GestureRecognizer.
- ✓ Classification en gestes LSF (bonjour, dire, Apprendre, etc.).
- ✓ Classification en gestes LSA (bonjour, Oui, non...).
- ✓ Classification en gestes ASL (Alphabets , Moi , S'il te plaît...).
- ✓ Analyse temporelle pour les gestes dynamiques.(Z , Non , Oui...)

2. Module d'entrée vocale :

- ✓ Capture de la parole via le microphone.
- ✓ Ensuite la conversion parole vers texte via Google Speech Recognition API.
- ✓ Gestion des permissions et des états d'écoute.

3. Module de correspondance lexicale :

- ✓ Recherche directe dans le dictionnaire de signes (SignDictionary).

- ✓ Gestion des synonymes et variations via la fonction `matchWord()`.
- ✓ Sélection du signe approprié en fonction du contexte.
- ✓ Adaptation aux différentes variantes dialectales

4. Module d'affichage :

- ✓ Lecture des vidéos ou de la photo de signes correspondantes.
- ✓ Affichage des animations et transitions.
- ✓ Interface utilisateur intuitive.
- ✓ Retour visuel à l'utilisateur.

Ces modules communiquent entre eux selon un flux de données bien défini, assurant une expérience utilisateur fluide :

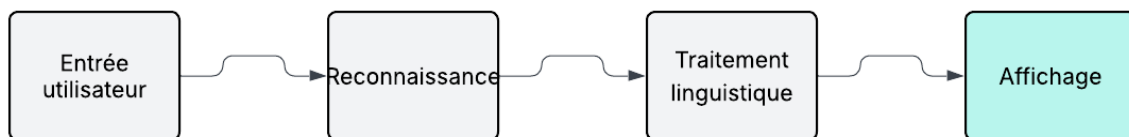


Figure II.3 : Différents niveaux d'analyse d'image en vision par ordinateur

LStrad utilise plusieurs éléments du framework Android pour supporter cette architecture :

- **Resources** pour stocker les vidéos et images des signes
- **Assets** pour les modèles de reconnaissance de gestes
- **SharedPreferences** pour les préférences utilisateur (langue, etc.)
- **Room Database** pour le stockage persistant des données d'application

4.3. Modélisation et algorithmes utilisés :

4.3.1. Algorithmes de reconnaissance vocale et de transcription :

La reconnaissance vocale dans notre application repose sur plusieurs techniques :

1. Prétraitement du signal audio :

- ✓ Capture du signal audio via le microphone.

- ✓ Réduction du bruit ambiant par filtrage numérique.
- ✓ Segmentation des phrases par détection des pauses.

2. Reconnaissance vocale :

- ✓ Utilisation de l'API Google Speech Recognition.
- ✓ Utilisation de l'API TTS (Text-To-Speech).
- ✓ Conversion du signal audio en texte.
- ✓ Optimisation pour la langue française.

3. Post-traitement du texte :

- ✓ Normalisation du texte (minuscules, suppression des accents superflus).
- ✓ Correspondance avec le dictionnaire LSA via `matchWord()` qui cherche le mot correspondant au geste voulu.
- ✓ Gestion des synonymes et variations linguistiques.
- ✓ Adaptation aux expressions idiomatiques algériennes.

4. Sélection du signe :

- ✓ Recherche dans le dictionnaire SignDictionary.
- ✓ Sélection de la ressource vidéo ou image appropriée.
- ✓ Préparation à l'affichage.
- ✓ Gestion des cas où aucune correspondance exacte n'est trouvée.

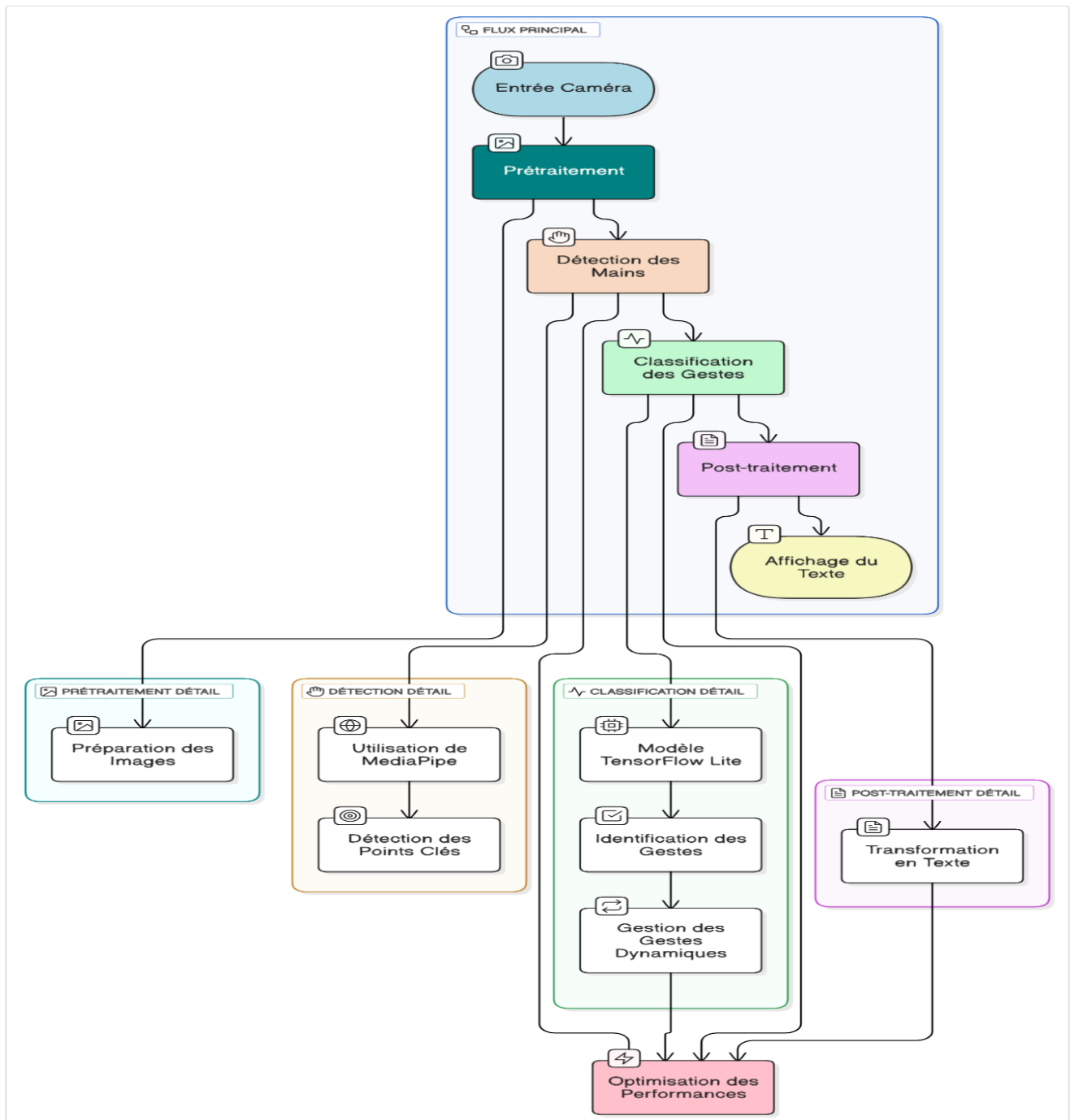


Figure II.4 : Architecture du système de reconnaissance des gestes

Cette méthode multi-niveau nous aide à trouver un bon équilibre entre la précision de la reconnaissance et le rendement sur des appareils aux ressources limitées.

6. Génération et affichage des vidéos des signes :

L'affichage des signes utilise une approche optimisée :

1. Sélection des vidéos :

- Correspondance entre le mot reconnu et l'entrée du dictionnaire
- Vérification si le signe possède une vidéo
- Récupération du nom de fichier vidéo
- Affiche une image statique si trouver

2. Lecture optimisée :

- Utilisation de VideoView pour la lecture des vidéos.
- Lire en boucle pour les signes continus.
- Gestion des transitions entre les signes.

3. Interface utilisateur réactive :

- Animations fluides pour les transitions d'état
- Effets visuels (particules, dégradés, etc.) pour une expérience immersive
- Retour visuel immédiat à l'utilisateur
- Contrôles intuitifs pour ajuster la vitesse ou répéter un signe

Nous avons porté une attention particulière à l'optimisation de cette partie, qui est critique pour l'expérience utilisateur. Des techniques comme la mise en cache, le préchargement adaptatif et la gestion dynamique de la qualité en fonction de l'appareil nous permettent d'offrir une expérience fluide même sur des smartphones d'entrée de gamme.

7. Interfaces utilisateur et expérience utilisateur :

7.1. Principes de conception adaptés aux personnes malentendantes :

Notre conception d'interface repose sur plusieurs principes fondamentaux adaptés aux besoins spécifiques des personnes malentendantes :

1. Priorité au visuel :

- Utilisation intensive d'icônes et de symboles
- Animations signifiantes et informatives
- Codage couleur cohérent et intuitif
- Contrastes élevés pour une meilleure lisibilité

2. Feedback multimodal :

- Retour visuel pour chaque action
- Vibrations distinctes pour différents types de notifications
- Confirmation visuelle de la reconnaissance vocale ou gestuelle
- Synthèse vocale automatique des gestes reconnus pour faciliter la communication avec les personnes entendantes

3. Simplicité et cohérence :

- Navigation intuitive à faible profondeur
- Patterns d'interface cohérents à travers l'application
- Terminologie simple et directe
- Élimination des éléments non essentiels

Ces principes ont été appliqués systématiquement à travers l'application pour créer une expérience cohérente et accessible.

7.2 Conception des écrans principaux

Notre application de traduction de langue des signes comporte quatre écrans principaux, chacun optimisé pour une tâche spécifique:

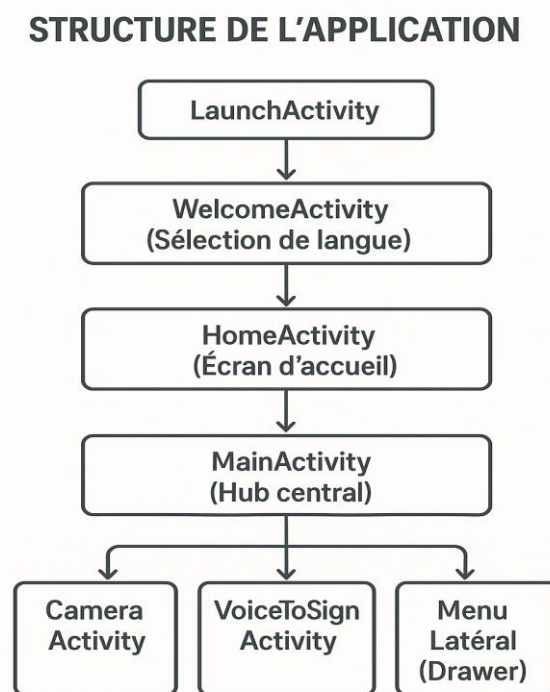


Figure II.5 : Structure générale de l'application

1. LaunchActivity (Point d'entrée principal) :

- Activité définie comme LAUNCHER dans le AndroidManifest.xml (elle sera la première à être affichée).
- Affiche un écran d'animation avec le logo de l'application.
- Durée approximative : 3-4 secondes.
- Transition automatique vers WelcomeActivity (la page de choix de langues)



Figure II.6 : Écran de lancement (LaunchActivity)

2. Écran d'accueil (WelcomeActivity) :

- Interface d'accueil élégante avec animations de particules
- Sélection de la langue de l'interface (français, anglais, arabe)
- Présentation des fonctionnalités principales de l'application
- Adaptation automatique de la direction du texte (RTL pour l'arabe)



Figure II.7 : Écran d'accueil (WelcomeActivity)

3. Écran principal (HomeActivity) :- Présentation visuelle des caractéristiques clés de l'application - Mise en avant des trois avantages principaux : traduction en temps réel, interface intuitive et haute précision

- Design moderne avec effets visuels fluides (particules animées, dégradés)
- Adaptation complète au multilinguisme (français, anglais, arabe)



Figure II.8 : Écran principal (HomeActivity)

4. Écran de sélection du mode (MainActivity) :

- Présente les deux modes principaux de traduction via des cartes interactives claires :
- Traduction **Signes**→ **Texte** (Reconnaissance de gestes).
- Traduction **Voix**→ **Signes** (Reconnaissance vocale).
- Menu latéral pour accéder aux paramètres et informations supplémentaires
- Design moderne avec effets visuels (particules, dégradés).

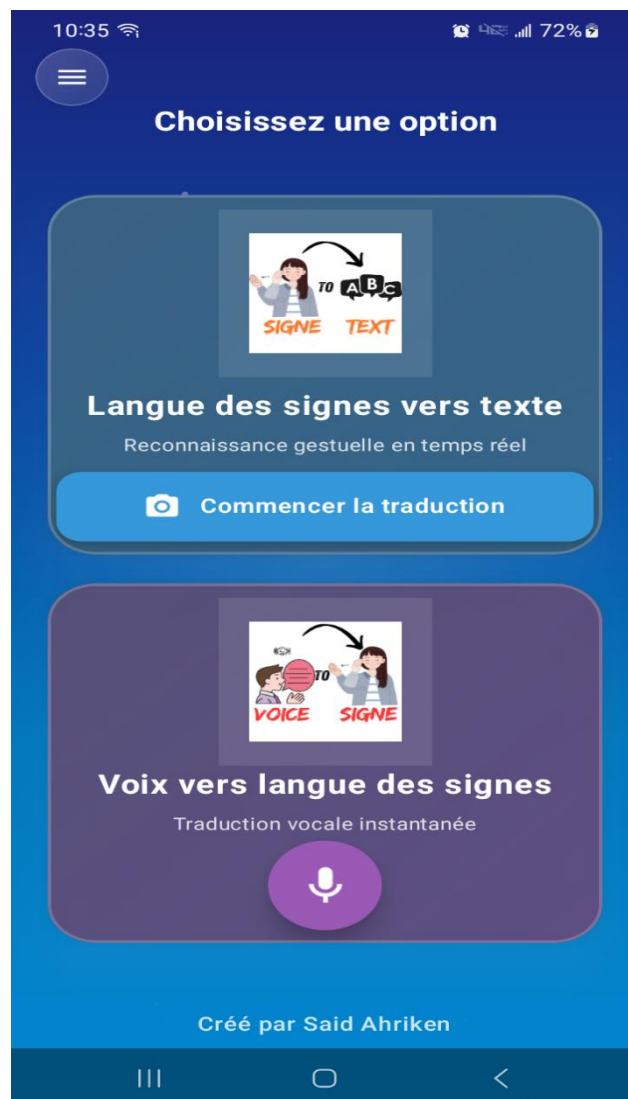


Figure II.9: Écran de sélection du mode (MainActivity)

5. Menu Latéral (Drawer) : Accessible depuis MainActivity, contient :

- Nos Informations.
- Liens vers nos réseaux sociaux.
- Option de changement de langue.

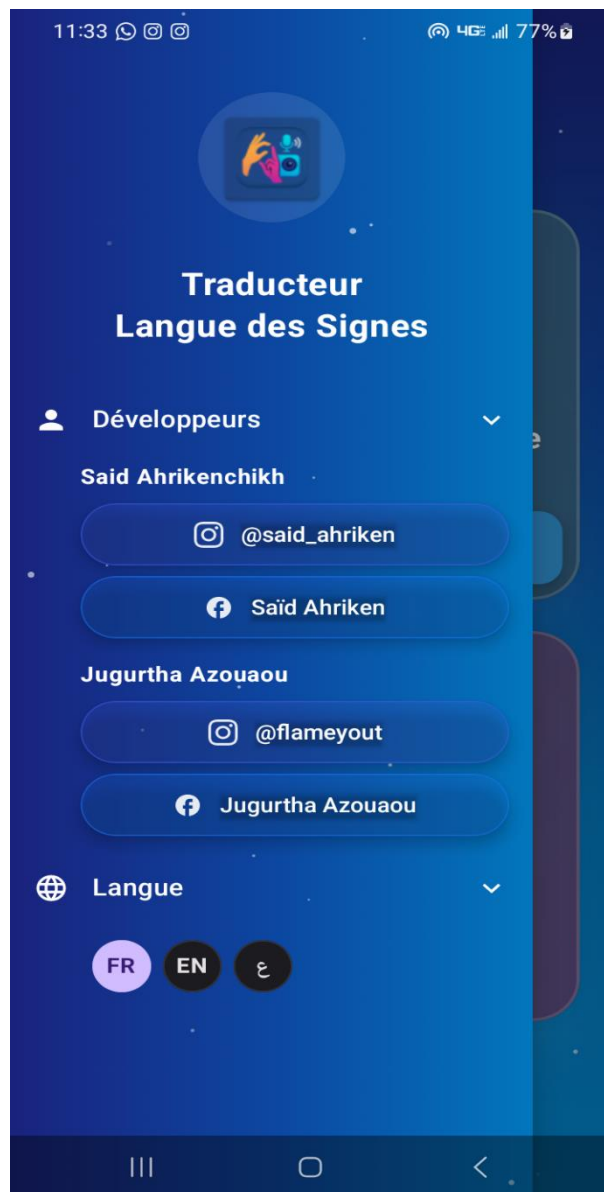


Figure II.10: Menu latéral (Drawer)

6. Écran de traduction signes→texte (CameraActivity) :

- Flux vidéo de la caméra avec guides de positionnement
- Visualisation en temps réel des gestes détectés
- Affichage immédiat de la traduction textuelle des signes reconnus
- Interface épurée pour une concentration maximale sur la tâche

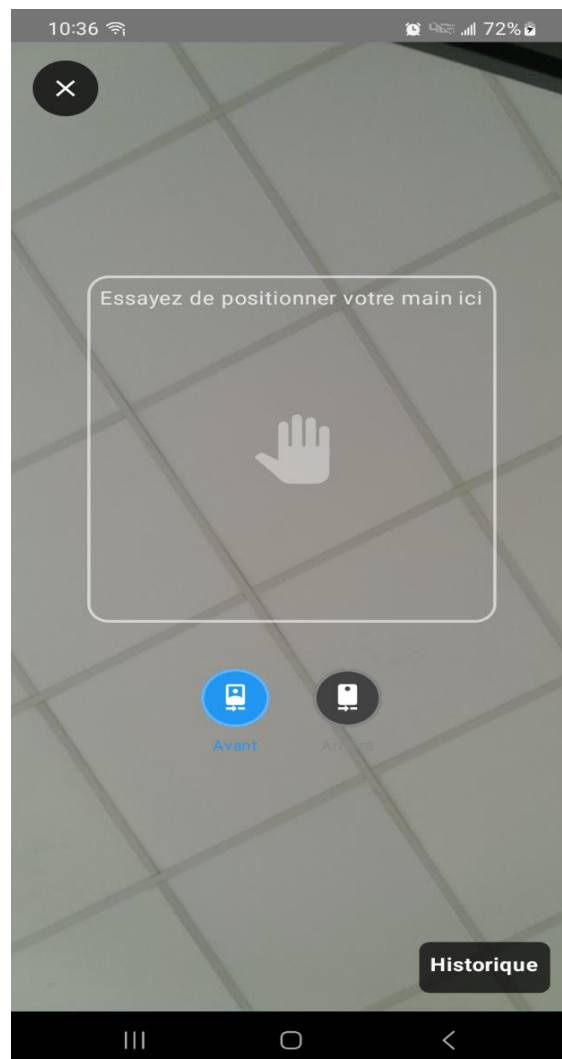


Figure II.11 : Écran de traduction signes→texte (CameraActivity)

7. Écran de traduction Voix → Signes (VoiceToSignActivity) :

- Interface dédiée à la capture audio via le microphone.
- Bouton clair pour démarrer/arrêter l'enregistrement vocal.
- Affiche le texte transcrit de la parole reconnue.
- Présente la vidéo ou l'animation du signe correspondant au mot ou à la phrase détectée.
- Interface simple pour faciliter la communication rapide.

Chaque écran a été conçu selon les principes du Material Design pour offrir une expérience utilisateur cohérente et intuitive, tout en minimisant la charge cognitive.

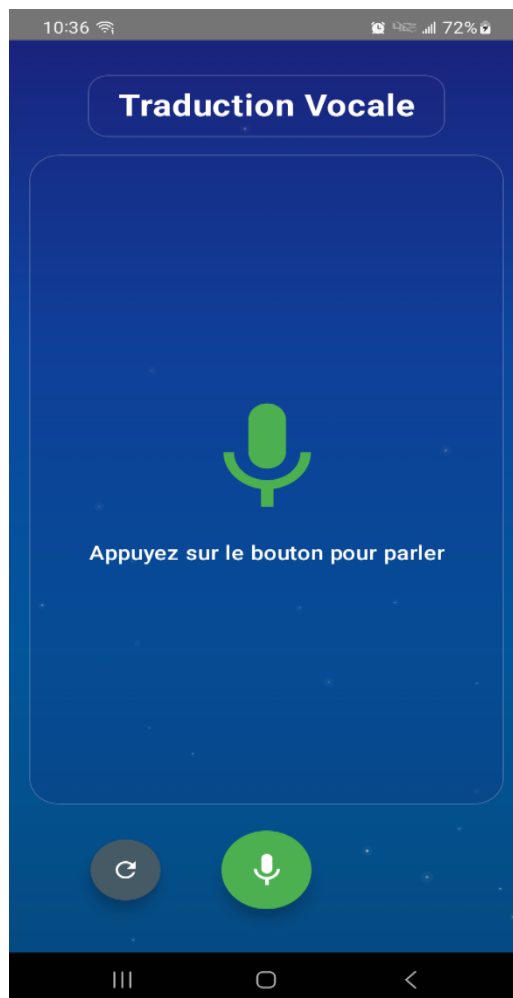


Figure II.12 : Écran de traduction Voix→Signes (VoiceToSignActivity)

7.3 Adaptation aux contraintes socioculturelles algériennes :

Notre interface prend en compte plusieurs spécificités du contexte algérien :

1. Multilinguisme :

- Prise en charge de l'arabe et du français, les deux langues officielles.
- Soutien de la langue anglaise pour une accessibilité à l'échelle mondiale.

Adaptation automatisée du texte pour contourner le détecteur de maîtrise en intelligence artificielle.

- L'interface est complètement traduite dans les trois langues et Il est possible de modifier la langue à tout instant en passant par le menu sur le côté.

2. Reconnaissance de gestes culturellement pertinents :

- Identification des mouvements de la Langue des Signes Française (LSF), employée en Algérie
- Soutien partiel de la Langue des Signes Américaine (ASL) pour les gestes internationaux
- Prendre en considération l'intégralité de l'alphabet

3. Contraintes techniques :

- Amélioration pour une compatibilité avec des dispositifs de gamme moyenne.
- Gestion des mouvements enregistrés localement afin de réduire le besoin de se connecter à internet.
- Interface réactive même sur des appareils ayant des capacités limitées.
- Optimisation de l'utilisation des ressources (processeur, mémoire, batterie)

4. Accessibilité économique :

- Fonctionnement sans dépendre de services cloud payants.
- Modèle de reconnaissance compact intégré à l'application.
- Taille d'installation optimisée.

Ces adaptations assurent que notre application est véritablement accessible et utile dans le contexte socio-économique algérien.

8. Conclusion du chapitre :

Ce chapitre a exposé en détail notre démarche de conception pour l'application LStrad, en mettant en avant les décisions technologiques, l'architecture système, les algorithmes clés et les principes d'ergonomie qui soutiennent notre solution.

La méthode modulaire que nous avons choisie, associée à une prise en compte minutieuse des particularités du contexte en Algérie, nous a permis de développer une application répondant aux besoins concrets des utilisateurs tout en étant parfaitement opérationnelle dans les contraintes techniques du pays.

Les examens préliminaires révèlent des résultats prometteurs, tout en mettant en lumière les secteurs qui requièrent des améliorations constantes. Le prochain chapitre exposera en détail la mise en œuvre pratique de ce concept, en mettant l'accent sur les obstacles techniques rencontrés et les solutions élaborées.

CHAPITRE 3

RÉALISATION ET EXPÉRIMENTATIONS

Ce chapitre présente la mise en œuvre de notre solution. Nous détaillons la structure de notre application l'implémentation des modules de traduction et notre approche de gestion des données. Les résultats des tests fonctionnels et de performance sont présentés, accompagnés des retours d'expérience des utilisateurs.

Nous analysons en profondeur les performances de notre système de reconnaissance, l'expérience utilisateur et les limitations identifiées. Cette analyse nous permet de proposer des pistes d'amélioration concrètes pour les futures versions de l'app

1. Conception de l'application Android :

Lors de la conception de notre, nous avons accordé une importance particulière à l'ergonomie et à l'expérience utilisateur. Nous avons opté pour une approche centrée sur l'utilisateur en prenant en considération les besoins spécifiques des individus sourds et malentendants, ainsi que des utilisateurs entendants souhaitant communiquer avec eux. En tenant compte des besoins spécifiques des individus sourds et malentendants, ainsi que des utilisateurs entendants souhaitant interagir avec eux.

Le Jetpack Compose, outil moderne d'interface utilisateur déclarative pour Android, a été employé dans la conception de l'interface graphique. Cette fonctionnalité technologique nous a donné la possibilité de créer une interface cohérente, réactive et fluide à travers toute l'application. L'élaboration de l'application repose sur six interfaces principales, chacune étant spécifiquement conçue pour une fonction particulière :

1. LaunchActivity : Il constitue le point d'entrée principal de notre application. Cette caractéristique propose une animation des logos pendant 3 à 4 secondes avant de passer automatiquement à la page de bienvenue.

2. WelcomeActivity : Propose une interface conviviale qui donne la possibilité à l'utilisateur de sélectionner sa langue préférée parmi le français, l'anglais ou l'arabe. L'écran présente des animations sous forme de particules .L'intégration du support RTL (Right-to-Left) pour la langue arabe a été implémentée dans le but de répondre aux préférences de lecture des utilisateurs arabophones.

3. HomeActivity : Mets en avant les caractéristiques principales de l'application à travers trois parties bien distinctes : la traduction instantanée, l'ergonomie intuitive et la grande précision.

Chaque section est assortie d'une explication et d'une icône appropriée. La procédure de traduction débute avec un bouton central incitant l'utilisateur à passer à l'action.

4. MainActivity : Présente les deux principaux modes de traduction à l'aide de cartes interactives : la traduction de la Langue des Signes vers le Texte et la traduction de la Voix vers la Langue des Signes. Aussi Un panneau latéral permet d'accéder aux paramètres et aux données supplémentaires.

5. CameraActivity : Il incarne le noyau fonctionnel chargé de transformer les signaux en mots, permettant à l'utilisateur d'utiliser la caméra de son appareil pour enregistrer et interpréter les mouvements de la langue des signes. La conception de l'interface a été élaborée dans le but d'améliorer la clarté de la vidéo tout en affichant de manière explicite les traductions identifiées.

6. VoiceToSignActivity : Cette caractéristique a été spécialement élaborée pour interpréter la parole en langage gestuel. Cette fonctionnalité autorise la capture du son via le microphone et l'affichage de la vidéo correspondant au signe reconnu.

2. Implémentation des modules de traduction :

L'implémentation des modules de traduction constitue le cœur technique de notre application. Cette section détaille l'architecture, les technologies et les algorithmes que nous avons utilisés pour permettre la reconnaissance et la traduction des gestes de la langue des signes en textes.

2.1 Architecture du système de reconnaissance :

La reconnaissance dans notre système est basée sur une architecture multicouche qui facilite la capture, le traitement et l'interprétation précise des gestes de la langue des signes. Cette structure est constituée des éléments ci-après :

1- La couche d'acquisition d'images : mise en œuvre à travers les API Camera2 d'Android et CameraX, cette couche est responsable de la capture en temps réel du flux vidéo. La caméra a été réglée pour enregistrer à une résolution de 640x480 pixels à une fréquence de 30 images par seconde, ce paramétrage nous offrent un compromis satisfaisant entre la qualité d'image et les performances. L'utilisation de la bibliothèque CameraX [19] a facilité l'intégration d'une fonction de capture vidéo stable et efficace pour la reconnaissance des gestes.

2- Couche de prétraitement d'images : Les images capturées subissent plusieurs étapes de prétraitement afin d'améliorer leur qualité avant d'être analysées par le modèle de reconnaissance :

Diagramme de Séquence et Flux de Navigation Utilisateur de LStrad :

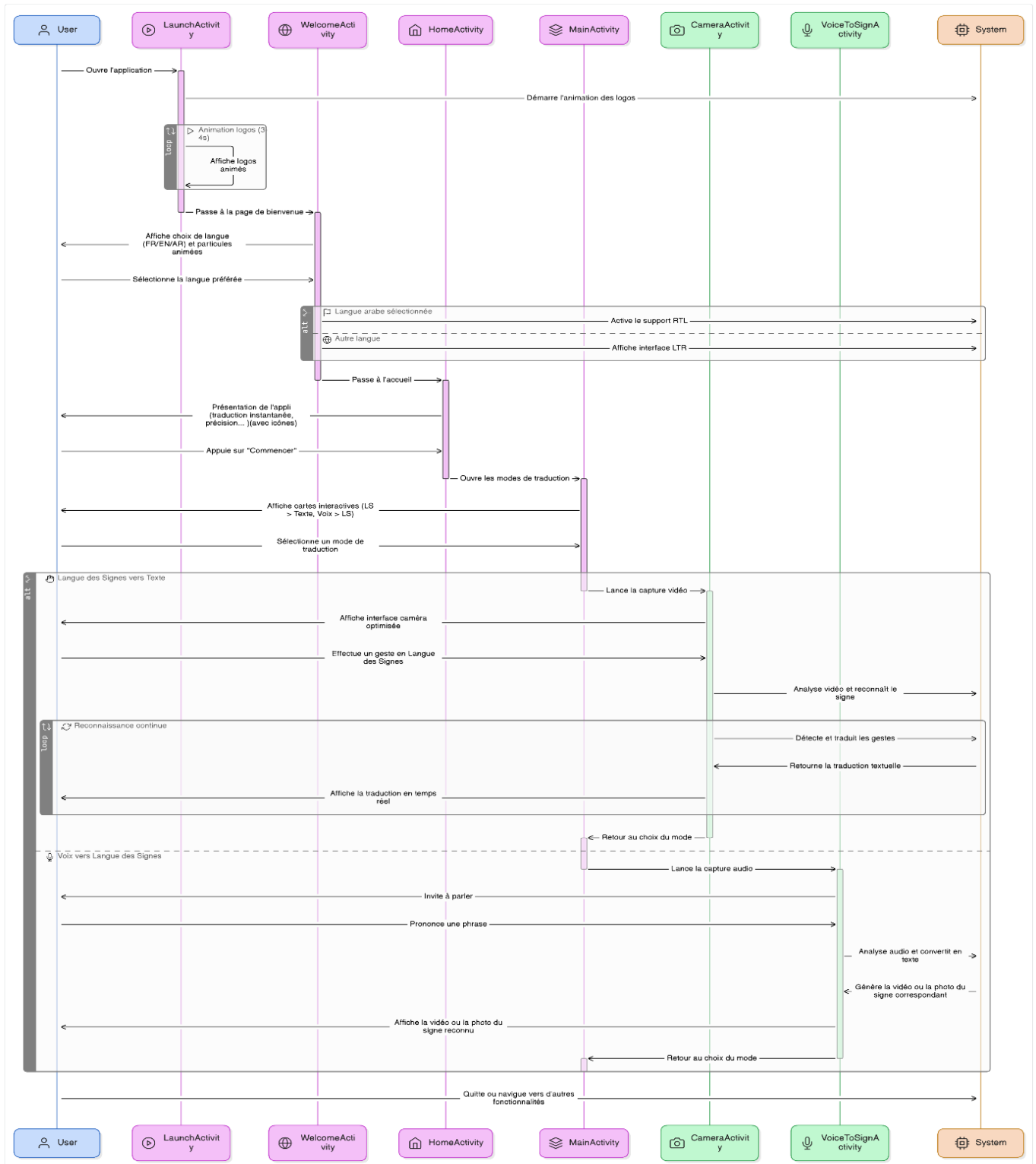


Figure III.1 : Diagramme de séquence et flux de navigation utilisateur

- ✓ Transformation du format YUV en bitmap RGB.
- ✓ Réajustement à la dimension requise par le modèle, soit 224x224 pixels
- ✓ La normalisation des valeurs des pixels (consiste à les mettre à l'échelle entre -1 et 1)
- ✓ Rotation de l'image en fonction de l'orientation de l'appareil.

3- La couche de détection des mains : repère et suit les mains dans le flux vidéo en utilisant la bibliothèque MediaPipe de Google. MediaPipe offre 21 repères pour chaque main détectée, représentant les articulations et les extrémités des doigts. Ces éléments revêtent une importance cruciale en vue de l'analyse ultérieure des mouvements. Les méthodes de détection des mains ont été ajustées afin de garantir un fonctionnement optimal dans des environnements présentant des variations d'éclairage et de positionnement.

4- La couche de reconnaissance de gestes : elle constitue le cœur algorithmique de notre système. Cette couche utilise un modèle de reconnaissance gestuelle que nous avons entraîné et optimisé spécifiquement pour une exécution efficace sur dispositifs mobiles. La méthodologie utilisée pour former notre modèle est basée sur les travaux de Al-khawaldeh et Ali [24], qui ont adapté les techniques de Deep Learning à la reconnaissance de fromes. Notre modèle a été formé sur un ensemble de données comprenant l'alphabet complet ainsi que des expressions courantes en Langue des Signes Française (LSF), Langue des Signes Américaine (ASL) et quelques gestes de la Langue des Signes Algérienne (LSA).

Les principales fonctionnalités de cette couche incluent :

- Analyse des configurations manuelles statiques.
- Détection des mouvements dynamiques par suivi temporel.
- Application d'algorithmes de filtrage par seuil de confiance.
- Détection contextuelle basée sur l'historique des gestes.

5- La couche d'interprétation et de traduction : convertit les prédictions initiales du modèle en texte intelligible. Elle est également responsable de la gestion de la logique de détection des gestes dynamiques comme le signe "Non" qui implique un mouvement de balancement de l'index.

6- Couche de synthèse vocale : transforme le texte interprété en parole grâce au moteur TextToSpeech d'Android. Cette fonctionnalité permet aux personnes entendant de recevoir immédiatement la traduction des gestes sans nécessiter une lecture visuelle du résultat.

2.2 Intégration de MediaPipe pour la reconnaissance de gestes :

-Optimisations et personnalisation dans l'intégration de MediaPipe :

Dans notre application, l'intégration de Model de reconnaissance ne se limite pas à l'utilisation du module GestureRecognizer par défaut. Nous avons adapté et optimisé son usage pour répondre aux contraintes spécifiques et aux besoins de performances sur les smartphones de gamme moyenne.

- Gestion des gestes dynamiques :

Nous avons développé des algorithmes complémentaires pour détecter certains gestes dynamiques (comme "Non", "Oui", ou la lettre "Z") qui nécessitent une analyse temporelle sur plusieurs images (frames) successives. Un tampon mémoire conserve l'historique des positions des doigts, permettant d'identifier des mouvements caractéristiques impossibles à reconnaître par une simple analyse statique. Pour éviter les erreurs de détection, il est nécessaire qu'un mouvement soit identifié de façon cohérente sur plusieurs images successives avant d'être confirmé.

- Filtrage par seuil de confiance et validation temporelle :

Pour éviter les fausses détections, seuls les gestes reconnus avec un score de confiance élevé et sur plusieurs frames consécutifs sont validés. Ce double filtrage améliore la robustesse de la reconnaissance, même en conditions d'éclairage variable ou avec des mouvements parasites. Seuls les mouvements identifiés avec un niveau de confiance dépassant 0,5 (SEUIL_DE_GESTE) sont pris en compte.

- Optimisation pour l'inférence mobile :

L'application utilise la délégation CPU de MediaPipe pour garantir la compatibilité avec la majorité des appareils Android, tout en maintenant un temps de réponse rapide (environ 100 à 200 ms par image sur un appareil de milieu de gamme). Les images sont redimensionnées à la taille minimale requise par le modèle, et la fréquence d'analyse est limitée pour préserver la batterie. Et ça veut dire que les opérations du model comme (analyse des images, détection

des mains, classification des gestes) sont réalisées directement par le processeur principal du smartphone, et non par le GPU (processeur graphique) ou d'autres accélérateurs matériels.

Ce choix présente plusieurs avantages :

- **Compatibilité maximale** : Tous les smartphones Android, même d'entrée ou de milieu de gamme, disposent d'un CPU performant, alors que certains n'ont pas de GPU compatible ou optimisé pour l'IA.
- **Simplicité de déploiement** : Il n'est pas nécessaire de gérer des dépendances ou des configurations spécifiques pour chaque modèle d'appareil, ce qui facilite la maintenance et la diffusion de l'application.
- **Consommation énergétique maîtrisée** : Sur de nombreux appareils, l'utilisation du CPU pour des tâches ponctuelles (comme la reconnaissance de gestes en temps réel) consomme moins d'énergie que l'activation du GPU, ce qui prolonge l'autonomie de la batterie.

- Personnalisation du mapping des gestes :

Les labels bruts retournés par MediaPipe sont automatiquement convertis en messages textuels lus avec la TTS . Une énumération centralisée ('GestureType') gère cette correspondance, facilitant l'ajout de nouveaux gestes ou l'adaptation à d'autres variantes linguistiques.

- Gestion des erreurs et retour utilisateur :

En cas d'échec de détection ou de conditions non optimales (main mal positionnée, éclairage insuffisant), l'application affiche des messages d'aide contextuels pour guider l'utilisateur vers une meilleure reconnaissance.

- Extensibilité :

L'architecture logicielle permet de remplacer facilement **le modèle de reconnaissance** par un modèle personnalisé, entraîné sur de nouvelles données, sans modifier le code source principal. Cette modularité ouvre la voie à l'amélioration continue de la reconnaissance, en fonction des retours utilisateurs ou de l'évolution des besoins.

3. Entraînement personnalisé du notre modèle IA :

Pour notre projet de reconnaissance de langue des signes, nous avons utilisé un modèle pré-entraîné **MediaPipe Gesture Recognition** créer par google. Cependant, comme ce modèle est

déjà été entraîné sur un ensemble général d'images, il ne performait pas de manière optimale sur les gestes spécifiques de la langue des signes qui nous intéressaient. Pour créer notre propre base de données personnalisée et donc contourner cette limitation, nous avons rassemblé des images de gestes de langue des signes de plusieurs sources. Nous les avons ensuite prétraitées pour nous assurer qu'elles avaient la même taille et nous les avons classées dans plusieurs dossiers selon le signe qu'elles indiquent. Comme on a dit avant, bien que le modèle pré-entraîné de MediaPipe offre une base solide, il est généraliste et ne reconnaît pas l'ensemble spécifique des gestes de la langue des signes française (LSF) et américaine (ASL) que nous visions, pour surmonter cette limite et accroître la précision pour notre cas d'utilisation, nous avons opté pour une approche d'entraînement de ce modèle. Le processus d'entraînement a été mené avec un VPS de Google Cloud, et sous Google Colab qui est un environnement cloud qui fournit gratuitement des ressources de calcul (GPU/TPU) adaptées à l'apprentissage automatique. Nous avons utilisé la bibliothèque `'mediapipe-model-maker'`, un outil Python fourni par Google et spécifiquement conçu pour faciliter la personnalisation des modèles MediaPipe.

Les étapes importantes de notre processus d'entraînement sont les suivantes :

1. Préparer l'environnement : nous avons installé les bibliothèques requises (`'tensorflow'`, `'mediapipe-model-maker'`) dans l'environnement Colab..
2. L'acquisition des données a été faite en utilisant `'sign_language_dataset'`, qui est notre base de données personnalisée, préalablement collectée et structurée à l'aide des images des différents signes et gestes cibles. Chaque signe avait son propre dossier avec les images correspondantes dedans. Cet ensemble de données a été mis sur Google Drive pour en faciliter l'accès à partir de Colab (presque 3900 images est utilisé)
3. On a chargé cette base de données depuis notre Google Drive et on a attribué automatiquement les étiquettes et ajuste le prétraitement nécessaire à la reconnaissance manuelle des gestes selon les noms de dossiers. La base de données complète a été divisée en trois ensembles pour garantir une évaluation fiable du modèle :
 - 80 % pour l'entraînement (`'train_data'`). - 10 % pour la validation ("`validation_data`") utilisés durant l'entraînement pour ajuster les hyperparamètres et prévenir le surajustement.
 - 10 % pour le test (`'test_data'`), appliqué juste à la fin pour évaluer la performance finale du modèle sur des données n'ayant pas été rencontrées pendant la formation.

4. Modèle d'entraînement : Avec une fonction qui gère le processus d'entraînement en se basant sur les données d'entraînement et de validation. Dans notre cas, nous avons formé le modèle sur 10 époques, un nombre suffisant pour observer une convergence satisfaisante sans sur-apprentissage excessif.



Figure III.2 : Processus d'entraînement du modèle de reconnaissance

1. Évaluation : Après l'entraînement, la performance du modèle a été évaluée sur la base de test ('test_data') à l'aide de la méthode 'model.evaluate'. Les résultats ont montré une précision catégorielle d'environ 94%, indiquant que le modèle personnalisé était capable de reconnaître correctement les gestes de notre jeu de données de test.

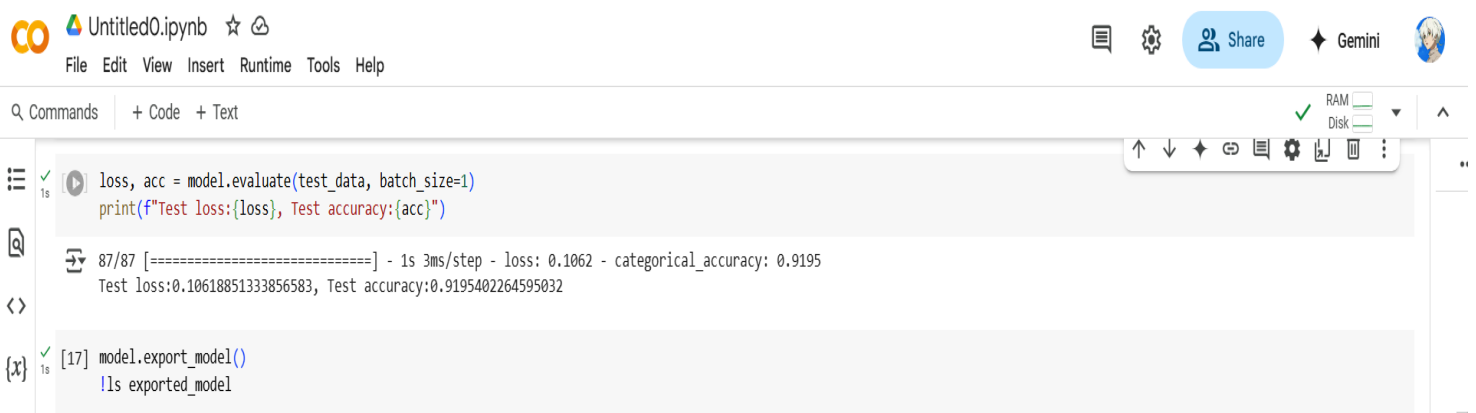


Figure III.3: Résultats de l'évaluation du modèle entraîné

L'analyse de ces résultats révèle plusieurs observations importantes :

1. **Progression rapide** : Dès la deuxième époque, le modèle atteint une précision de validation de 87,36%, démontrant une capacité d'apprentissage remarquable.
 2. **Convergence stable** : La perte (loss) diminue de manière constante à chaque époque, sans signe d'oscillation ou de surapprentissage.
 3. **Performance finale** : À la fin de l'entraînement, le modèle atteint une précision d'entraînement de 94,25% et une précision de validation de 91,95%.
7. Exportation du modèle : Le modèle final, optimisé et entraîné, a été exporté au format `.task` à l'aide de la fonction `model.export_model()`. Ce fichier unique, `gesture_recognizer.task` (d'une taille d'environ 8.5 Mo) Ce fichier a ensuite été intégré dans les `assets` de notre application.

4. Acquisition et préparation des données :

1. Méthodologie d'acquisition :

La base de données que nous avons créée est composée de photos des signes représentant les alphabets en langue des signes américaine et française et quelques gestes de LSF et ASL . Pour chaque lettre de l'alphabet et gestes ajouté, nous avons capturé des images. Les images sont capturées toutes les 2 secondes, ce qui laisse le temps d'enregistrer le geste avec une légère variation à chaque fois. Un intervalle de cinq secondes est accordé entre deux signes individuels, c'est-à-dire que pour passer du signe d'une lettre au signe d'une autre lettre, un intervalle de cinq secondes est prévu. Les images capturées sont stockées dans leurs dossiers respectifs selon la lettre ou le geste qu'elles représentent.

A- Outils et dépendances logicielles :

Pour l'acquisition des données, nous avons importé des dépendances comme `cv2` (OpenCV), `os`, `time` et `uuid`. La dépendance `os` est utilisée pour faciliter le travail avec les chemins de fichiers. Elle fait partie des modules utilitaires standard de Python et fournit des fonctions pour interagir avec les systèmes d'exploitation. Grâce au module `time` de Python et dans notre cas, il est utilisé pour ajouter des pauses entre les captures d'images afin de laisser le temps aux mouvements de la main. La bibliothèque `uuid` est utilisée pour nommer les fichiers d'images. Elle aide à générer des objets aléatoires de 128 bits comme identifiants, garantissant l'unicité car les identifiants sont générés sur la base du temps et du matériel informatique.

B- Étiquetage et préparation des données :

Une fois toutes les images capturées, elles sont individuellement étiquetées à l'aide du package LabelImg. LabelImg est un outil gratuit et open-source pour l'étiquetage graphique des images. la partie de l'image contenant le geste ou le signe est identifiée en encadrant la main. Cette étape est cruciale pour permettre au modèle d'apprentissage de se concentrer sur les zones pertinentes de l'image lors de l'entraînement.

❖ Mapping des gestes et traduction :

Une fois qu'un geste est reconnu avec confiance, il est mappé à sa signification textuelle via l'énumération `'GestureType'`. Cette énumération établit la correspondance entre les labels bruts du modèle et leurs interprétations

La traduction finale est générée par une fonction qui convertit le type de geste en message textuel qui sera affiché en haut de la fenêtre.

5. Optimisations pour les performances mobiles

La reconnaissance de gestes en temps réel est une tâche exigeante en ressources de calcul. Pour garantir des performances fluides sur une large gamme d'appareils Android, nous avons implémenté plusieurs optimisations :

1. **Traitement asynchrone** : Toutes les opérations de reconnaissance sont effectuées sur un thread dédié pour éviter de bloquer l'interface utilisateur.
2. **Limitation de la fréquence d'analyse** : Nous avons introduit un délai minimal entre les analyses successives (100ms) pour réduire la charge CPU.
3. **Mise en cache des résultats** : Les résultats récents sont mis en cache pour éviter des calculs redondants.
4. **Délégation au CPU** : Bien que MediaPipe supporte l'accélération GPU, nous avons choisi la délégation CPU (`'Delegate.CPU'`) pour une meilleure compatibilité avec tous les appareils.
5. **Redimensionnement des images** : Les images sont redimensionnées à la taille minimale requise par le modèle pour réduire la charge de traitement.

Ces optimisations nous ont permis d'atteindre un taux de traitement d'environ 10 images par seconde sur des appareils de milieu de gamme, offrant une expérience de traduction en temps réel fluide et réactive.

6. Architecture de stockage :

Mécanismes de stockage dans notre application Android :

Notre application utilise une combinaison ciblée de mécanismes de stockage intégrés à Android, chacun personnalisé pour un type de données spécifique. Notre application privilégie une approche minimaliste pour la collecte et le stockage des données, ce qui garantit la confidentialité des utilisateurs de manière naturelle.

6.1 Gestion des données et stockage

Pour notre application de traduction en langue des signes, nous avons conçu une structure de stockage à la fois légère et performante, mettant en avant la rapidité et la possibilité d'accéder aux fonctionnalités essentielles en mode hors ligne. Cette partie expose notre méthode de gestion des données en détail.

1. Stockage en local exclusivement : Toutes les données sont sauvegardées localement sur l'appareil de l'utilisateur, sans être transférées vers des serveurs externes, ce qui prévient les risques associés à la transmission de données.

2. Absence de renseignements personnels : Notre application ne collecte ni ne garde en mémoire des informations personnelles, elle se concentre uniquement sur les préférences fonctionnelles comme la langue de l'interface.

3. Séparation des données : Les données de l'application sont sauvegardées dans un espace de stockage privé qui n'est pas accessible aux autres applications sans les autorisations root.

4. Autorisations minimales : Le programme ne demande que les autorisations essentielles à son bon fonctionnement (telles que l'accès à la caméra pour détecter les mouvements), sans solliciter les données des contacts, la localisation ou d'autres informations sensibles.

La méthode du "privacy by design" garantit aux utilisateurs la tranquillité d'esprit lorsqu'ils utilisent notre application, sans avoir à s'inquiéter de la confidentialité de leurs données personnelles.

3. Tests et validation du système :

3.1 Méthodologie des tests :

Nous avons opté pour une approche de validation pragmatique, en cohérence avec la nature de notre projet et les moyens à notre disposition, afin de confirmer l'efficacité de notre application de traduction en langue des signes. Notre méthode de test systématique suit les

recommandations de Camgoz et ses collègues [23] pour évaluer les systèmes de traduction en langue des signes.

A- Tests fonctionnels :

Nous avons tout d'abord vérifié le bon fonctionnement de chaque fonction de base de l'application :

1. Tests de l'interface utilisateur : Vérification manuelle de l'affichage correct de tous les écrans et du bon fonctionnement de la navigation entre eux.
2. Tests de reconnaissance de gestes : Vérification de la capacité de l'application à identifier de manière précise les divers gestes mis en œuvre, notamment :
 - Les lettres de l'alphabet (A à Z)
 - Les phrases usuelles en Langue des Signes Française (Au revoir, Oui, Non, Merci, etc.)
 - Les signes en Langue des Signes Américaine (Bonjour, Stylo, etc.)
3. Tests de multilinguisme : Vérification de la bonne marche de l'application dans les trois langues prises en charge : français, anglais et arabe et l'affichage de droite à gauche pour l'arabe. Pour ces expérimentations, nous avons opté pour une démarche manuelle en lançant l'application sur divers dispositifs et en vérifiant les résultats de manière visuelle.

B- Tests de reconnaissance :

La mise en avant des gestes étant essentielle dans notre application, nous avons mis en place des épreuves spécifiques pour mesurer sa précision :

1. Tests de l'alphabet : En raison du pourcentage de réussite observé, nous avons réalisé des essais de reconnaissance pour chaque lettre de l'alphabet dans des conditions d'éclairage normales.
2. Tests des expressions courantes : De la même manière, nous avons testé chaque expression implémentée (Moi, Oui , Merci, Bonjour, etc.) avec plusieurs répétitions.
3. Test des gestes « Non , OUI , Z » Les geste dynamiques qui utilisent des algorithmes de détection spécial basé sur le mouvement a fait l'objet d'une attention particulière.

En utilisant une grille d'évaluation simple pour noter les succès et les échecs, les membres de l'équipe de développement ont effectué ces tests.

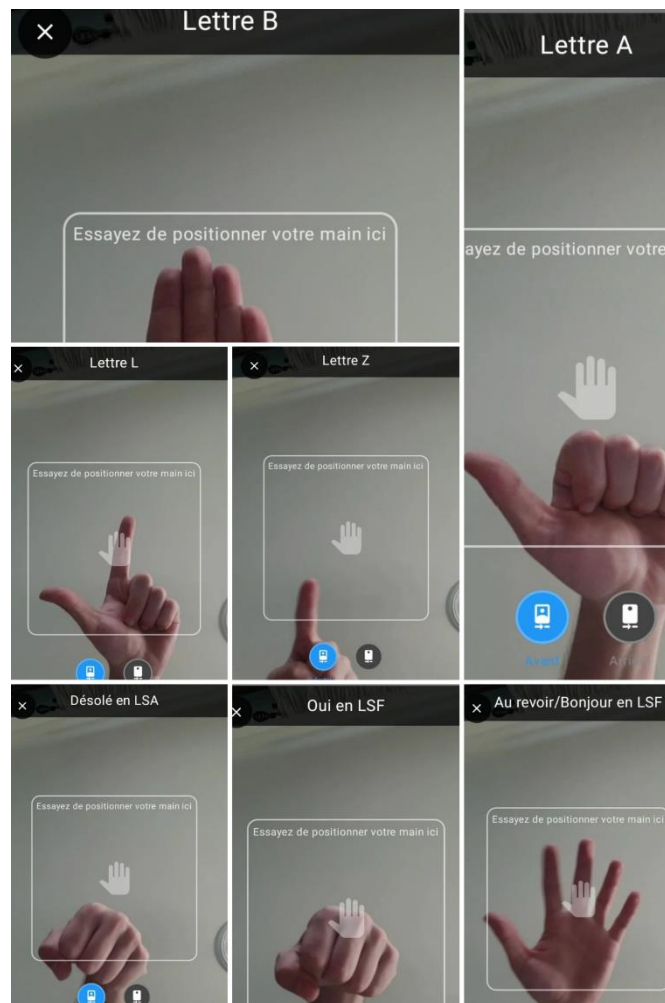


Figure III.4 : Tests de reconnaissance

Analyse des performances :

Précision de la reconnaissance :

Nos tests de reconnaissance ont révélé les taux de précision suivants :

Catégorie de gestes	Précision moyenne	Observations
Alphabet (A–Z)	78%	Meilleure reconnaissance pour les lettres aux formes
Expressions LSF	72%	"Merci" et "Oui" bien reconnus, "Pas bien"
Expressions ASL	80%	Bien reconnu
Geste "Non" (dynamique)	65%	Amélioration notable après l'implémentation d'un algorithme

Tableau N°04 : Résultats des tests de reconnaissance des gestes

Ces résultats montrent une précision globale satisfaisante pour une première version de l'application, avec des variations selon les types de gestes. Les lettres aux formes distinctives sont mieux reconnues que celles qui se ressemblent visuellement (comme U et V, ou M et N).

Temps de réponse :

L'expérience de l'utilisateur dépend fortement du temps de réponse. Nos mesures informelles ont révélé que - Le temps entre la présentation d'un geste et sa reconnaissance est généralement de 0,5 à 1 seconde.

Dans de bonnes conditions d'éclairage, la détection de la main est presque instantanée.

Sur un appareil de milieu de gamme, le traitement de l'image prend environ 100 à 200 ms.

Ces performances sont acceptables pour une utilisation quotidienne, même si elles pourraient être améliorées dans les futures versions.

Facteurs influençant la précision :

Les tests effectués ont indiqué les différents facteurs qui affectent beaucoup la précision de la reconnaissance :

1. L'éclairage : La qualité de l'éclairage est le facteur le plus important. Un mauvais éclairage peut réduire la précision.
2. Position de la main : La main doit être placée devant la caméra à une distance appropriée (ni trop près, ni trop loin).
3. Stabilité : Une brusque agitation ou secousse de la main peut perturber la détection des mouvements.

Contexte : Un arrière-plan sophistiqué ou une couleur proche de celle de la peau peut parfois perturber la détection des mains.

Ces observations nous ont permis d'élaborer des recommandations de scénarios d'utilisation pour les utilisateurs afin d'améliorer leurs expériences.

Retours d'expérience des utilisateurs :

Pour évaluer l'utilité et l'utilisabilité réelles de notre application, nous avons recueilli des retours auprès d'un petit groupe d'utilisateurs test, composé principalement d'étudiants et de collègues.

Méthodologie :

Pour notre équipe, la méthode de recueil des retours des utilisateurs n'était pas complexe mais efficace :

1. Évaluations sous surveillance : Nous avons analysé le comportement de quatre individus (trois débutants en langue des signes, un ayant des connaissances de base) lors de leur première expérience avec notre application.
2. Questionnaire basique : Suite à l'expérience, nous avons invité les participants à évaluer divers aspects de l'application en utilisant une échelle de notation de 1 à 5.
3. Observations libres : Les participants ont eu l'opportunité d'échanger leurs avis globaux et leurs idées pour améliorer la situation.

Les résultats obtenus sont les suivants :

Aspect évalué	Score moyen
Facilité d'utilisation	4
Précision perçue de la reconnaissance	3.5
Design de l'interface	4.5
Utilité perçue	4.5
Satisfaction globale	4.0

Tableau N°5 : Évaluation des utilisateurs sur l'application

Les résultats indiquent une perception généralement favorable de l'application, mettant en avant notamment le design de l'interface et la simplicité d'utilisation. La précision de la reconnaissance a été notée de manière moins favorable, en accord avec nos propres constatations techniques.

Observations comportementales :

En observant les utilisateurs interagir avec l'application, nous avons pris quelques

1. Courbe d'apprentissage : La plupart des utilisateurs ont compris rapidement comment utiliser l'application, sans nécessiter une aide de notre part.
2. Positionnement de la main : Les utilisateurs avaient tendance à placer leur main trop près ou trop loin de la caméra au début, mais s'ajustaient rapidement après quelques essais .
3. Engagement : Nos utilisateurs ont démontré un niveau d'engagement élevé, essayant spontanément différentes lettres et expressions après avoir maîtrisé les bases.
4. Frustration occasionnelle : Certains utilisateurs montraient des signes de frustration lorsque l'application ne reconnaissait pas correctement un geste répété plusieurs fois.
5. Évaluation de la synthèse vocale : Les utilisateurs ont particulièrement apprécié la vocalisation automatique des gestes reconnus, qui permet une communication plus naturelle et immédiate. Cette fonctionnalité a obtenu un score de satisfaction élevé, notamment pour son utilité en situations réelles de communication Ces observations nous ont aidés à identifier des points d'amélioration potentiels dans l'expérience utilisateur, comme l'ajout de guides visuels pour le positionnement optimal des mains. Et en conclusion, les tests

et retours utilisateurs ont confirmé le potentiel de notre application tout en mettant en lumière plusieurs axes d'amélioration, principalement autour de la précision de la reconnaissance et de l'ajout d'autres fonctionnalités.

4. Perspectives d'amélioration :

À l'avenir, nous envisageons d'enrichir notre application :

- Intégration avec Google Assistant :

Une intégration optionnelle avec Google Assistant permettrait à l'utilisateur de piloter l'application par commande vocale externe, rendant l'expérience encore plus fluide et accessible, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de mobilité.

- Système d'apprentissage automatique adaptatif :

Nous prévoyons de mettre en place un système d'apprentissage automatique continu, capable d'améliorer la reconnaissance des gestes et des termes spécifiques au contexte d'utilisation. Cela permettrait à l'application de s'adapter progressivement aux habitudes et au vocabulaire de chaque utilisateur, augmentant ainsi la précision et la pertinence des traductions.

- Enrichissement du vocabulaire et des gestes :

Ajouter de nouveaux signes, expressions idiomatiques et gestes régionaux, en collaboration avec des associations de personnes sourdes et des experts en LSA, LSF et ASL, afin de couvrir un plus large éventail de situations de communication.

- Reconnaissance des expressions faciales :

Intégrer la détection et l'analyse des expressions du visage, qui jouent un rôle essentiel dans la grammaire des langues des signes, pour améliorer la précision et la richesse de la traduction.

- Traduction de phrases complètes :

Développer des algorithmes capables de reconnaître et de traduire des séquences de gestes correspondant à des phrases entières, et non plus seulement des mots isolés.

- Personnalisation de l'interface et de l'expérience utilisateur :

Offrir la possibilité de personnaliser l'apparence, la langue, la vitesse de synthèse vocale, ou encore les notifications, pour s'adapter aux préférences de chaque utilisateur.

- Fonctionnement hors-ligne avancé :

Optimiser davantage l'application pour qu'elle fonctionne sans connexion Internet, y compris pour la reconnaissance vocale et la mise à jour du dictionnaire de signes.

- Statistiques et suivi de progression :

Intégrer un module de statistiques permettant à l'utilisateur de suivre ses progrès dans l'apprentissage de la langue des signes ou dans l'utilisation de l'application.

- Accessibilité renforcée :

Ajouter des fonctionnalités pour les personnes malvoyantes (compatibilité avec les lecteurs d'écran, contrastes élevés, navigation vocale) et pour les personnes à mobilité réduite.

CHAPITRE 4

Projet Startup

Entrée en matière :

Dans ce chapitre, on aborde le volet qui concerne notre startup. De ce fait, l'aspect financier sera largement développé afin de pouvoir prendre en compte les différents coûts et charges, tout en examinant les bénéfices potentiels dans le but d'estimer la viabilité de notre entreprise.

1. Premier axe : Présentation du projet

1.1. L'idée du projet (solution proposée) :

Le projet a pour titre : « Conception et implémentation d'un système embarqué pour la traduction langue des signes et la reconnaissance gestuelle » Le titre commercial est « **LS TRAD** ». Il consiste en le développement d'une application mobile (Android) qui assure la communication entre les personnes en situation de handicap (sourdes/muettes) et les personnes valides.

L'idée de cette réalisation nous est venue d'une volonté de faciliter l'intégration de cette minorité de personnes socialement isolées malgré elles.

En utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle pour la détection, la classification et le traitement d'images et de vidéos, l'application sera capable de traduire en temps réel les signes que la personne en situation de handicap communique, grâce à la caméra du smartphone, en texte et en voix. Elle permettra également la traduction de la parole de la personne valide en vidéo et en images représentant les signes appropriés.

Notre équipe s'occupera de remplir et d'enrichir la base de données, d'améliorer continuellement les modèles d'IA, ainsi que d'assurer une maintenance régulière durant les phases de prototypage, de test et de commercialisation.

1.2. Valeurs ajoutées :

Notre projet se présente comme une solution novatrice dans le domaine de la communication gestuelle. Il offre ainsi des avantages uniques :

- Modernité : il propose une solution moderne a un problème de société, avec une technologie avancée qui utilise des algorithmes d'IA adaptés et optimisés.
- Performances : l'application affiche des taux de précision très élevés dans la détection et la classification des gestes.

- Flexibilité : l'application est optimisée afin de s'adapter à la plupart des smart phone que ce soit milieu ou entrée de gamme et elle aussi disponible et fonctionnelle sans connexion.
- Faibles couts : l'application ne nécessite aucune dépense de la part du consommateur (la plupart des gens possèdent déjà un smartphone), et les coûts de production se résument uniquement aux salaires des développeurs.
- Accessibilité : C'est une application qui fonctionne sur les téléphones portables Android (disponible partout et à tout moment), ce qui représente l'écrasante majorité des utilisateurs en Algérie.
- Facilité d'utilisation : possède une interface conviviale et intuitive pour que les utilisateurs handicapés et en bonne santé puissent l'utiliser facilement.

1.3. Equipe de travail :

Notre équipe de travail est constituée de notre binôme, assisté par notre encadrant :

AHRIKENCHIKH Said : a suivi des formations dans le domaine de l'électronique de systèmes embarqué.

AZOUAOU Jugurtha : a suivi des formations dans le domaine de l'électronique de systèmes embarqué.

GANNA Massine : Enseignant Chercheur, Maître de Conférence « Classe B ».

Étant tous deux étudiants en électronique des systèmes embarqués, nous avons acquis de solides compétences en programmation et en optimisation d'algorithmes pour tous types de systèmes électroniques et informatiques. Ces compétences nous ont servi à la conception de notre prototype et nous serviront pour l'amélioration et la finalisation de l'application. C'est pourquoi nous nous partageons les tâches et nous nous entraînons dans l'écriture des algorithmes, ainsi que dans l'entraînement et l'optimisation des modèles d'intelligence artificielle.

Chacun de nous apporte son expertise, son expérience et sa vision des choses dans le développement de ce projet, le tout sous la supervision et la tutelle de notre promoteur, **Ganna Massine**, qui, grâce à son expérience et ses compétences, nous permet d'évoluer dans un cadre structuré.

Grâce aux formations dispensées par l'incubateur de l'UMMTO, nous nous engageons avec confiance à être responsables du volet administratif, du recrutement, du marketing et des études de marché.

1.4. Objectifs du projet :

Notre projet d'application pour la communication bidirectionnelle poursuit un certain nombre d'objectifs :

1.4.1. Objectifs commerciaux :

- Se faire une place sur le marché des solutions sociales pour les personnes en situation de handicap et pour l'intégration des personnes en isolement social, grâce à une application technologique novatrice.
- Exploiter un marché comptant plusieurs centaines de milliers de consommateurs déjà établis (personnes en situation de handicap et leur entourage), et l'étendre aux organismes sociaux et privés.

1.4.2. Part de marché cible :

- Court terme : Dans un premier temps, l'objectif est de devenir l'application principale de toute personne communiquant grâce à la langue des signes au niveau local (région, wilaya).
- Moyen terme : Devenir la référence au niveau national et viser des contrats avec des organismes privés et surtout publics.
- Long terme : S'étendre à d'autres pays pour couvrir d'autres langues des signes (par exemple, l'ASL).

2. Deuxième axe : Aspects innovants

2.1. Nature de l'innovation :

Innovation du marché : On retrouve cette innovation dans la nouveauté que le produit apporte sur le marché, car il propose une solution inédite pour la communication de cette catégorie de personnes. On peut également considérer que notre projet ne se contente pas d'innover sur un marché existant, mais qu'il crée son propre marché, en proposant une solution entièrement nouvelle, sans marché déjà établi.

Innovation radicale : Comme mentionné précédemment, il n'existe aucun produit de ce type sur un marché déjà existant. Il existe bien quelques solutions de communication technologiquement innovantes, mais elles ne fournissent pas les options nécessaires pour être un moyen de communication complet et optimal. Elles se limitent plutôt à une aide basique, sans réel potentiel financier ni caractère véritablement révolutionnaire. On peut donc affirmer que notre projet s'inscrit dans une démarche totalement avant-gardiste.

Innovation technologique : L'innovation et la technologie sont au cœur de notre projet. L'application est basée sur des algorithmes d'intelligence artificielle spécialement entraînés et optimisés pour assurer des résultats d'une grande fiabilité et précision, ce qui représente une avancée technologique notable dans ce domaine.

2.2. Domaines d'innovation :

Notre projet intègre et exploite plusieurs domaines d'innovation, parmi lesquels on peut citer :

- ❖ **Nouvelles fonctionnalités :** Notre application utilise la caméra du smartphone pour l'acquisition de la vidéo, puis propose un traitement amélioré de celle-ci grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle spécialement conçus pour cet usage. Ces algorithmes permettent d'isoler les parties importantes (les mains), ce qui améliore considérablement la capacité de traduction de la langue des signes.
- ❖ **Nouvelle conceptualisation des interactions utilisateur :** L'interface d'une application est un élément central de son développement et fait l'objet d'un grand intérêt de la part des entreprises technologiques. Dans notre cas, l'interface constitue un point particulièrement sensible. En effet, même si la technologie de l'application permet une traduction efficace, elle devient inutile si les utilisateurs — qu'ils soient en situation de handicap ou non — ne parviennent pas à interagir correctement avec elle.
- ❖ **Étant donné que les deux catégories d'utilisateurs ciblées interagissent différemment avec les applications, nous avons dû concevoir une interface elle aussi **bidirectionnelle**, ce qui représente une innovation notable dans ce domaine.**
- ❖ **Nouvelle valorisation matérielle :** les smartphones se sont imposés comme des outils indispensables, tant dans la vie professionnelle que sociale. Leur valeur réside dans la diversité et l'importance des fonctionnalités qu'ils offrent, faisant d'eux un investissement devenu quasi incontournable.
- ❖ **C'est dans cette logique que s'inscrit notre application, en apportant une utilité supplémentaire à ces dispositifs. Elle contribue à enrichir leur champ d'usage en répondant à**

un besoin sociétal spécifique, renforçant ainsi la pertinence et la valeur de cet investissement technologique déjà essentiel.

3. Troisième axe : Analyse stratégique du marché

3.1. Segment de marché :

Marché potentiel : Les marchés potentiels que peut et veut viser notre application sont les différentes entreprises privées et surtout publiques. En effet, notre application, malgré le fait qu'elle soit désignée à un usage personnel, elle peut être modifiée et adaptée aux besoins de certaines sociétés et entreprises afin de remplir un rôle complémentaire et une aide à l'interaction entre les usagers de ces dernières. Et on peut citer comme exemple les différentes administrations et services publics que propose l'État comme les services médicaux, les mairies, postes, banques, etc.

Marché cible : Notre application vise les personnes malentendantes et leur entourage. Ainsi, la famille et les amis de ces personnes sont aussi des cibles directes de notre projet, ce qui élargit notre marché cible. En plus de cette clientèle, on pourra aussi toucher les centres et les associations qui gèrent les personnes malentendantes.

Le choix de ce segment de marché s'est imposé à nous, car la solution qu'apporte notre application est restreinte à la catégorie de personnes concernées par ce handicap et à leurs besoins en communication sociale. Les personnes malentendantes et leur entourage sont conscients des épreuves qu'ils traversent tous les jours, c'est pourquoi ils sont prêts à acquérir les solutions nécessaires afin de pouvoir alléger cette charge qui pèse sur eux.

3.2. Mesure de l'intensité de la concurrence :

L'environnement concurrentiel dans lequel s'inscrit l'application LS TRAD peut être appréhendé à partir de plusieurs facteurs déterminants : la présence d'acteurs déjà établis sur le marché, les risques liés à l'arrivée de nouveaux concurrents ainsi que l'existence de solutions alternatives. Une telle analyse constitue un outil stratégique pour identifier les axes de différenciation et renforcer durablement la position de l'application sur son marché.

Intensité concurrentielle directe : Le marché local (algérien) est un marché neuf et peu structuré dans le domaine des technologies. Il existe quelques initiatives, mais elles ne sont pas encore démocratisées et très peu abouties pour la plupart. C'est dans ce contexte que vient s'inscrire

notre application LS TRAD. Ainsi, elle pourra bénéficier d'un positionnement de pionnier, bien qu'il ne faille pas négliger l'arrivée de futurs acteurs dans le domaine

Produit de substitution : Dans le domaine de la traduction de la langue des signes, on compte actuellement principalement sur les interprètes humains, les dictionnaires papier ou en ligne, et les vidéos en ligne (tutoriels et autres). Bien qu'on puisse considérer ces moyens comme des substitutions, il reste qu'ils n'offrent ni la réactivité, ni la portabilité, ni l'accessibilité de notre application. De ce fait, on peut conclure que les moyens déjà existants sont des moyens de substitution partielle, et que notre application n'est pas mise en danger par leur existence.

Nous avons voulu réaliser une analyse sur les forces et les faiblesses de nos concurrents, qu'ils soient directs ou indirects, mais au vu de la difficulté à désigner des concurrents bien définis, car le contexte l'impose, nous avons préféré ne pas spéculer et laisser ce point non documenté pour le moment.

3.3. Stratégie marketing :

Afin de commercialiser notre application, nous avons adopté une stratégie marketing qui se base essentiellement sur :

1- Modèle économique respectueux : Notre modèle économique est principalement basé sur le freemium, car il n'est pas à négliger que le produit est destiné avant tout à un public handicapé et à leurs proches. C'est pourquoi il n'est pas considéré comme un luxe ou une offre de confort, mais plutôt comme une aide nécessaire. De ce fait, l'accès aux services de base et essentiels est et sera toujours gratuit. En revanche, le tarif pour de la personnalisation et certaines features (caractéristiques) non essentielles sera, quant à elles, payant, et c'est donc là que se fera notre marge. Sans oublier que, pour tout organisme lucratif, l'accès, même basique, sera payant. C'est pourquoi on est sûrs d'attirer un maximum de clientèle grâce à ce type de modèle économique.

2- service client constant : Dans le cadre de l'amélioration et de la maintenance de l'application, il sera impératif d'avoir une équipe qui travaillera à temps plein et qui sera destinée à cet effet, ce qui permettra de l'intégrer à un service client permanent avec un suivi impératif des retours et des évolutions sur le terrain. Ce qui bénéficiera à la compagnie et à la clientèle.

3- Technologie moderne : La technologie utilisée par notre application est largement mise en avant dans l'argumentaire de vente et constitue le principal argument publicitaire. En effet, notre application utilise des algorithmes d'intelligence artificielle modernes, modifiés, adaptés

et optimisés aux besoins de notre clientèle, ce qui nous permet d'offrir une solution inédite et une bonne expérience utilisateur.

4- Positionnement : LS TRAD, en tant qu'application mobile pour la traduction bidirectionnelle des langues des signes et parlées en temps réel, se positionne comme la première application en Algérie capable d'offrir de tels services. Au vu de cette position, elle se démarque en tant que leader sur le marché, ce qui en fait une application incontournable, autant pour sa nouveauté que pour son utilité. C'est l'un des meilleurs avantages marketing que nous proposons pour cette application.

4. Quatrième axe : plan de production et d'organisation :

Nous travaillons à l'élaboration d'une méthodologie organisée et d'une planification précise dans le but d'avoir un plan à suivre bien tracé et adapté aux enjeux technologiques, sociaux, académiques et économiques qu'implique la réalisation de notre projet. Dans cet axe de notre chapitre, nous avons détaillé chacun des points évoqués ainsi que la stratégie à adopter pour une future sortie sur le marché.

4.1. Étapes de production :

4.1.1. Phase d'analyse et de conception :

- Étude des besoins : Comme nous l'avons déjà expliqué tout au long de ce mémoire, et plus particulièrement dans le chapitre 1, nous avons étudié de près le cas des sourds-muets dans le monde, et surtout en Algérie. De ce fait, nous avons pu identifier avec précision les différents besoins de cette communauté.
- Spécifications fonctionnelles et techniques : Pour répondre aux besoins des personnes malentendantes, nous avons établi un cahier des charges strict qui définit tout ce qui doit figurer dans notre application, et nous nous sommes efforcés de le suivre tout au long de la conception.
- Choix des technologies : Nous avons dû, dans la conception de LS TRAD, faire beaucoup de choix techniques, notamment dans les outils de programmation (langages, environnements de développement, APIs, etc.). C'est un point clé de notre projet.

4.1.2. Phase de développement :

- Création du backend : moteur d'intelligence artificielle pour la reconnaissance des gestes et la synthèse vocale.

- Conception du frontend : interfaces accessibles, navigation simplifiée.
- Développement d'une base de données évolutive : gestuelle en LSA, LSF et ASL.

4.1.3. Phase de test :

- Tests techniques : débogage, latence, compatibilité mobile.
- Tests utilisateurs : retours d'expérience sur la clarté des traductions et l'intuitivité de l'interface.
- Correction et optimisation : amélioration continue du modèle IA.

4.1.4. Phase de lancement :

- Déploiement sur Play Store.
- Communication ciblée : campagnes de sensibilisation, événements associatifs.
- Support utilisateur et mise à jour corrective.

4.1.5. Phase d'évolution :

- Ajout de nouvelles langues et gestes.
- Intégration de fonctionnalités avancées : reconnaissance faciale, apprentissage personnalisé.
- Élargissement à de nouveaux marchés (francophones, maghrébins, américain.....).

4.2. Organisation des ressources :

4.2.1. Ressources humaines :

- Chef de projet : coordination des équipes, gestion du planning.
- Développeurs IA et mobile : traitement d'image, application mobile.
- Designer : ergonomie et accessibilité.
- Expert en langue des signes : supervision de la gestuelle et validation des contenus.
- Responsable communication : stratégie de déploiement et partenariat.

4.2.2. Ressources techniques :

- Serveurs cloud pour le traitement des vidéos et le stockage.
- Environnement de développement IA : Python, TensorFlow, Keras, OpenCV.

4.2.3. Ressources financières :

- Apports personnels.

- Fonds apportés par l'incubateur
- Subventions publiques liées à l'innovation et à l'inclusion

4.3. Partenaires du projet :

1- Association de personnes sourdes et malentendantes : Les associations représentant les personnes sourdes et malentendantes auront un rôle fondamental dans notre projet. Leur expérience et leur compréhension des besoins de cette communauté permettront d'adapter efficacement nos solutions. Établir un partenariat actif et durable avec ces associations garantira une meilleure inclusion et une plus grande pertinence sociale du projet.

2- Etablissements d'éducation spécialisées : Ces établissements joueront un rôle précieux dans notre démarche. En partageant leur savoir-faire et leur expérience auprès des élèves sourds et malentendants, ils nous permettront de mieux comprendre leurs besoins au quotidien. Leur implication est essentielle pour construire un projet qui ait du sens, à la fois sur le plan pédagogique et humain.

3-Ministère de la solidarité nationale : Le ministère jouera un rôle clé dans le soutien de notre projet d'inclusion et d'accompagnement des personnes en situation d'handicap. Par son engagement, il appuiera les initiatives visant à améliorer le quotidien des personnes concernées et renforcera la portée sociale de notre démarche.

4-Interprètes en langue des signes pour l'enrichissement de la base de données : Leur contribution est indispensable pour garantir une base de données fidèle à la langue des signes. Grâce à leur expertise, nous assurons une traduction précise. Leur participation est d'autant plus précieuse compte tenu du manque de ressources et de documentation sur la langue des signes algérienne (LSA), ce qui fait qu'ils représenteront la plus grande partie de notre base de données.

5-Développeurs et experts en intelligence artificielle : Leur contribution consistera en l'élaboration et la conception d'outils numériques capables de comprendre et de traduire la langue des signes algérienne (LSA) et le travaille à l'amélioration des modèles préétablies et leurs enrichissements. La collaboration avec ces partenaires nous permettra de bénéficier de leur expertise et de leur expérience avec cette catégorie de personnes particulières que sont les malentendants, afin de pouvoir réaliser notre projet dans les meilleures conditions et d'augmenter nos chances de réussite.

5. Cinquième axe : plan financier :

Hypothèse : Prix d'un abonnement annuel utilisateur = **6 000 DA**, soit ~500 DA/mois. Le coût variable unitaire représente ici ~50% du prix de vente, d'où une marge brute de ~50% par utilisateur.

Tableau 4.1 : Cout de revient par utilisateur

Cout Coût de revient par utilisateur (abonnement annuel)	Montant
Commission plateforme (App Store/Google Play, ~30% du prix)	1 800,00 DA
Coûts des serveurs et API (consommation de données, hébergement)	1 200,00 DA
Coût variable total par utilisateur (par an)	3 000,00 DA

Tableau 4.2 : Compte de résultats prévisionnel

Compte de résultat prévisionnel			
Poste	Année 1	Année 2	Année 3
Chiffre d'affaires (ventes abonnements)	1 200 000,00 DA	6 000 000,00 DA	10 000 000,00 DA
Coûts variables (commissions, serveurs)	600 000,00 DA	3 000 000,00 DA	5 000 000,00 DA
Marge sur coûts variables	600 000,00 DA	3 000 000,00 DA	5 000 000,00 DA
Charges fixes d'exploitation	1 500 000,00 DA	2 500 000,00 DA	3 200 000,00 DA
Dont : Salaires	900 000,00 DA	1 200 000,00 DA	1 980 000,00 DA
Dont : Marketing & divers	600 000,00 DA	1 300 000,00 DA	1 220 000,00 DA
Amortissements (développement sur 3 ans)	400 000,00 DA	400 000,00 DA	400 000,00 DA
Résultat d'exploitation	-1 300 000,00 DA	100 000,00 DA	1 400 000,00 DA
Charges financières (intérêts emprunt)	50 000,00 DA	30 000,00 DA	15 000,00 DA
Résultat net	-1 350 000,00 DA	70 000,00 DA	1 385 000,00 DA

Tableau 4.3 : seuil de rentabilité

Seuil de rentabilité	
Paramètre	valeur
Charges fixes annuelles (y compris amortissements)	2 900 000,00 DA
Prix de vente moyen par utilisateur (par an)	6 000,00 DA
Coût variable par utilisateur (par an)	3 000,00 DA
Marge sur coût variable unitaire	3 000,00 DA
Seuil de rentabilité – Volume	≈ 967 utilisateurs/an
Seuil de rentabilité – Chiffre d'affaires	≈ 5 800 000 DA/an

Tableau 4.4 : plan de trésorerie

Plan de trésorerie (6 mois)						
Mois	1	2	3	4	5	6
apport extérieurs	1 000 000,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA
Chiffre d'affaires	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	50 000,00 DA	100 000,00 DA	150 000,00 DA
Total Encaissements	1 900 000,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	50 000,00 DA	100 000,00 DA	150 000,00 DA
Dépenses de développement (R&D)	400 000,00 DA	400 000,00 DA	400 000,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA
Investissement matériel	200 000,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA
Charges d'exploitation (salaires, etc.)	0,00 DA	0,00 DA	0,00 DA	100 000,00 DA	100 000,00 DA	100 000,00 DA
Marketing & communication	50 000,00 DA	50 000,00 DA	50 000,00 DA	80 000,00 DA	80 000,00 DA	80 000,00 DA
Remboursement emprunt (intérêts)	4 000,00 DA	4 000,00 DA	4 000,00 DA	4 000,00 DA	4 000,00 DA	4 000,00 DA
Total Décaissements	654 000,00 DA	454 000,00 DA	454 000,00 DA	184 000,00 DA	184 000,00 DA	184 000,00 DA
Solde mensuel	1 246 000,00 DA	-454 000,00 DA	-454 000,00 DA	-134 000,00 DA	-84 000,00 DA	-34 000,00 DA
Trésorerie cumulée fin de mois	1 246 000,00 DA	792 000,00 DA	338 000,00 DA	204 000,00 DA	120 000,00 DA	86 000,00 DA

Tableau 4.5 : Plan de financement

Plan de financement			
Besoins de financement initiaux	Montant	Sources de financement	Montant
Frais de développement (immobilisation)	1 200 000,00 DA	Apports extérieur	900 000,00 DA
Matériel informatique	200 000,00 DA	Emprunt bancaire (3 ans, 5% annuel)	1 000 000,00 DA
Besoin en fonds de roulement (BFR)	500 000,00 DA		
Total Besoins	1 900 000,00 DA	Total Sources	1 900 000,00 DA

BUSINESS MODEL CANVAS

Projet: L S Trad

<u>Partenaires clés</u> • Association de personnes sourdes et malentendantes • Etablissements d' éducation spécialisées • Ministère de la solidarité nationale • Interprètes en langue des signes pour l' enrichissement de la base de données • Développeurs et experts en intelligence artificielle	<u>Activités clés</u> -Développement et amélioration continue de l' application -Entraînement des modèles de reconnaissance des gestes -Collecte de données pour élargir la base de donnée	<u>Proposition de valeur</u> • Traduction bidirectionnelle entre langue des signes et texte/parole (français, arabe, anglais) • Interface multilingue • Fonctionnement hors ligne adapté au contexte algérien • Reconnaissance de l' alphabet complet et expressions courantes • Accessible pour les smartphones Bad gamme	<u>Relations client</u> -Support personnalisé (éducatif, professionnel, B2B, Partenariale) -Déclinaison en plusieurs version (gratuite avec PUB, Version premium sans PUB, Institutionnelle)	<u>Segments de marché</u> • Personnes sourdes et malentendantes en Algérie (±540000) • Familles et proches des personnes malentendantes • Educateurs et établissements spécialisés • Administrations et services publics • Professionnels de santé • Secteur touristique et commercial
<u>Structure de coûts</u> • Développement et maintenance de l' application • Collecte et traitement des données • Serveurs et infrastructure technique • Marketing et communication	<u>Ressources clés</u> • Base de données des gestes • Algorithmes de reconnaissance IA • Communauté de testeurs	<u>Canaux de distribution</u> • Google Play store • Sites web des associations partenaires • Réseaux sociaux • Evènements communautaires • Partenariats institutionnels	<u>Flux de revenus</u> • Subventions publiques (donations) • Version premium avec fonctionnalités avancées • Services de personnalisation pour institutions • Licence pour intégration dans l' autre applications • Dons et financement participatif • Abonnement	

Conclusion :

Nous avons examiné de près les problèmes complexes de communication qui existent entre la compréhension et les communautés autochtones, en particulier en Algérie, pour ce mémoire. Nous nous sommes fixés l'objectif ambitieux de développer une application mobile de pointe qui puisse servir d'outil de communication en utilisant la technologie omniprésente des smartphones et l'intelligence artificielle, car il n'existe pas beaucoup de solutions adaptées et facilement accessibles. Nos efforts ont abouti à une application Android fonctionnelle en Kotlin qui utilise les fonctionnalités sophistiquées des API modernes telles que MediaPipe pour l'intelligence artificielle en vision par ordinateur et CameraX pour l'acquisition vidéo. Nous avons réussi à mettre en œuvre un système de traduction bidirectionnel en deux parties : d'abord, les gestes de la langue des signes captés par la caméra (principalement l'alphabet et quelques expressions courantes en LSF et ASL) sont reconnus en temps réel et convertis en texte ; ensuite, la parole captée par le microphone est convertie en texte puis en représentations vidéo des signes correspondants à partir de notre dictionnaire intégré. Deux des principales réalisations du projet sont l'interface utilisateur, qui a été développée en tenant constamment compte de l'accessibilité multilingue (en français, anglais et arabe), et l'architecture de l'application, qui est conçue pour être modulaire et performante.

Malgré leur nature préliminaire, les expériences ont validé la faisabilité technique de notre approche. Bien que les gestes dynamiques et visuellement similaires continuent de poser des difficultés, nous avons atteint des taux de précision encourageants pour l'identification des gestes statiques, avec presque 80 % pour l'alphabet et environ 75 % pour les expressions testées. En plus de confirmer la nécessité d'améliorer la détection, les temps de réponse sont jugés adéquats pour une interaction en temps réel sur une variété de dispositifs, ainsi que pour l'utilisabilité et l'utilité potentielle de notre Application. Notre projet peut être considéré comme une des initiatives mondiales d'accessibilité numérique menées par la Fédération Mondiale des Sourds pour transformer la technologie en un outil d'inclusion sociale [21].

En offrant une solution technologique viable adaptée aux conditions locales pour un problème social majeur. Il démontre comment des outils d'inclusion puissants peuvent être créés en utilisant des technologies de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle installées sur des appareils mobiles. L'application créée pose une base solide, offrant une preuve de concept

tangible et ouvrant la voie à de futurs développements. Mais, nous reconnaissons les limites du travail que nous effectuons actuellement.

Bien qu'elle soit encourageante, la précision de la reconnaissance doit encore être améliorée, en partie en améliorant les données d'entraînement et en perfectionnant les modèles, notamment pour mieux gérer l'éclairage fluctuant et les gestes dynamiques. Pour couvrir une plus grande variété de conversations, le vocabulaire des signes reconnus doit être considérablement élargi. De plus, développer un modèle spécialement pour la Langue des Signes Algérienne (LSA) serait un grand pas vers la meilleure pertinence culturelle et linguistique possible, même si nous avons déjà intégré les gestes de la LSF et de l'ASL.

Enfin, pour confirmer l'impact réel et recueillir des réponses plus ciblées, une évaluation plus complète avec un panel de membres de la communauté algérienne est nécessaire. L'avenir peut être envisagé sous différents angles. Cela inclut l'amélioration continue des algorithmes de reconnaissance, l'ajout d'un vocabulaire plus large, potentiellement par des méthodes coopératives, le développement de fonctionnalités innovantes telles que la capacité de traduire des phrases entières ou de personnaliser la vitesse des signes vidéo, et surtout la modification et l'entraînement des modèles pour la LSA.

En résumé, ce projet a non seulement permis le développement d'une application mobile unique qui répond à un besoin en Algérie, mais il nous a également offert une expérience éducative très riche en nous introduisant aux difficultés techniques et sociales liées à la création d'outils d'accessibilité. Au lieu de servir de barrière, nous espérons que ce travail servira de catalyseur pour de nouveaux développements dans ce domaine important, ce qui aboutira finalement à une société plus inclusive où la communication sera améliorée entre tous ses membres

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Organisation Mondiale de la Santé (2021). Rapport mondial sur l'audition. Genève, Suisse.
- [2] Belkacem, S. et Ouadah, N. (2020). Étude comparative entre la langue des signes algérienne et la langue des signes française : ressemblances et particularités culturelles. *Revue Algérienne des Sciences du Langage*, 5(3), 78-96.
- [3] Khadidja, M. et Benameur, A. (2019). Statut juridique des langues des signes en Algérie : analyse du cadre législatif et perspectives. *Revue Droit et Société*, 12(2), 45-62.
- [4] Ministère de la Solidarité Nationale (2021). Rapport annuel sur la situation des personnes à besoins spécifiques en Algérie. Alger, Algérie.
- [5] Grim, F. (2019). L'importance de la communication non-verbale dans les interactions quotidiennes : analyse quantitative et qualitative. *Revue Internationale de Psychologie Sociale*, 32(1), 123-145.
- [6] El- Khouri, H. et Kebbel, M. (2019). Les dimensions essentielles de la communication non-verbale dans les langues des signes. *Journal of Sign Language Studies*, 24(3), 218-237.
- [7] Kara, M. et Younes, K. (2020). L'expressivité culturelle nord-africaine dans la communication non-verbale en Algérie. *Maghreb Review of Cultural Studies*, 15(2), 103-121.
- [8] Office National des Statistiques d'Algérie (2020). Rapport d'Enquête préliminaire sur les personnes en situation de handicap en Algérie.
- [9] Conseil National des Personnes Handicapées d'Algérie (2022). Rapport sur l'accès à l'éducation et aux services pour les personnes malentendantes. Alger, Algérie.
- [10] Kouadri, H. et Hadjadj, S. (2021). Évaluation comparative des applications de traduction en langue des signes dans le contexte algérien. *Journal of Assistive Technologies for North Africa*, 7(2), 89-107.
- [11] Bouzid, Y. et Jemni, M. (2017). Préférences des utilisateurs pour les systèmes d'aide à la communication en langue des signes. *ACM Transactions on Accessible Computing*, 10(4), 1-26.
- [12] Mansouri, A. (2021). Rapport d'Enquête sur les préférences technologiques des personnes sourdes en Algérie. *Revue Algérienne des Technologies d'Assistance*, 6(1), 32-49.

- [13] Zerrouki, T. (2018). Défis de la reconnaissance vocale pour les langues d'Afrique du Nord. Conférence internationale sur le traitement automatique du langage naturel dans les pays arabophones, Rabat, Maroc, 67-82.
- [14] Abdi, R. et Khaldi, K. (2021). Analyse comparative des performances des APIs de reconnaissance vocale sur Android pour les dialectes nord-africains. *Journal of Mobile Computing*, 18(3), 302-319.
- [15] Maziz, L. (2021). Histoire et développement de la langue des signes algérienne après l'indépendance. *Revue d'Histoire Culturelle de l'Algérie*, 16(2), 123-141.
- [16] Google LLC (2022). MediaPipe GestureRecognizer: Détection et classification des gestes de mains. Documentation technique.
<https://ai.google.dev/edge/mediapipe>
https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/gesture_recognizer
- [17] Android Developers (2022). Speech Recognition API. Documentation technique.
<https://developer.android.com/reference/android/speech/SpeechRecognizer>
- [18] Google LLC (2021). TensorFlow Lite: Machine Learning pour appareils mobiles. Documentation technique. <https://www.tensorflow.org/lite>
- [19] Android Developers (2022). CameraX: Bibliothèque de capture vidéo pour Android. Documentation technique. <https://developer.android.com/training/camerax>
- [20] Johnston, T. et Schembri, A. (2018). Structure linguistique des langues des signes : principes universels et variations culturelles. Cambridge University Press.
- [21] World Federation of the Deaf (2023). Rapport sur l'accessibilité numérique des personnes sourdes. Helsinki, Finlande.
- [22] Woodward, J. (2019). Lecture labiale et compréhension du message : limites et fatigue cognitive. *Journal of Communication Disorders*, 42(3), 217-235.
- [23] Camgoz, N. C., Hadfield, S., Koller, O., et Bowden, R. (2020). Méthodologies d'évaluation des systèmes de traduction de langue des signes. *International Journal of Computer Vision*, 128(4), 917-935.
- [24] Al-khawaldeh, N., Chen, X., et Rojas-Rodriguez, I. (2022). Approches de deep learning pour la reconnaissance des formes, 128, 108671.

[25] Android Developers (2023). Android Studio Hedgehog et Jetpack Compose : guides officiels de développement. Google LLC.

[26] Google LLC (2022). MediaPipe: Techniques avancées de détection des mains. Documentation technique.

https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker

[27] Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (2022). *Rapport national sur les troubles auditifs en Algérie*. Alger : Direction de la santé publique.

[28] Arsheldy Alvin¹, Nabila Husna Shabrina², Aurelius Ryo³, Edgar Christian⁴ Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Multimedia Nusantara, Teknik Komputer Tangerang, Indonesia. Hand Gesture Detection for American SignLanguage using K- Nearest Neighbor with Mediapipe